Université Hassan II Casablanca
Faculté des Sciences Ain Chock
Département de chimie

Semestre : 2012- 2013
Filière SMPC/ S1
Module : Chimie générale I

Elément : **Atomistique**
**Contrôle final**
**Durée : 1h 30 min**

**Exercice I (-8- points)**

Soit l'atome d'hydrogène dans le quatrième état excité.

1) Quelle est en eV l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène dans cet état excité ?
2) Représentez sur un diagramme les transitions d'émission possibles à partir de ce niveau. Regroupez-les par série spectrale.
3) Combien y'a-t-il de raies dans la série de Lyman et dans la série de Paschen ?
4) A quelle transition appartient la raie de plus petite longueur d'onde dans la série de Paschen ? calculez la longueur d'onde en nm qui correspond à cette raie.
5) Quelle est en nm la longueur d'onde qui correspond à la même transition dans le cas de l'ion hydrogénoïde $_ZB^{4+}$ ( Z est le numéro atomique du bore à déterminer).

On donne pour l'hydrogène : $E_n = - 13,6/ n^2$ (eV) et $R_H = 1,097. 10^7 m^{-1}$.

**Exercice II (-6- points)**

**1.** Donner la composition du noyau du phosphore dont le numéro atomique Z = 15 et le nombre de masse A = 31.

**2.** Donner la configuration électronique du phosphore dans l'état fondamental en rappelant le **nom** des principes et règles qui permettent d'obtenir cette configuration?

**3.** A quelle ligne et à quelle colonne du tableau périodique appartient cet élément?

**4.** Quels sont les électrons de valence du phosphore ?

**5.** Combien le phosphore possède-t-il d'électrons célibataires?

**6.** Quelles sont les valeurs des nombres quantiques des électrons célibataires du phosphore?

**T.S.V.P.**

**Exercice III (-6- points)**

**(Les questions 1, 2 et 3 suivantes sont indépendantes)**

**1.** Le tableau suivant représente l'évolution de l'énergie d'ionisation d'une série d'éléments.

| Atome | Li (Z= 3) | Na(Z= 11) | K (Z= 19) | Rb (Z= 37) | Cs (Z= 55) |
|---|---|---|---|---|---|
| I en KJ/mol | 520 | 496 | 419 | 403 | 376 |

a) A quelle famille appartient cette série d'éléments ?

b) Commentez et expliquez l'évolution de l'énergie d'ionisation dans cette série.

**2.** Un élément chimique X admet quatre électrons de valence, n'appartient pas au bloc d et se situe dans la classification périodique entre l'argon ($Z$(Ar) = 18) et le krypton ($Z$(Kr) = 36). Donner son numéro atomique et sa configuration électronique.

**3.** Le scandium a pour numéro atomique $Z$ = 21. Le degré d'oxydation le plus stable du scandium est le degré +III

**a/** Donner la configuration électronique de l'élément Sc et de l'ion $Sc^{3+}$.

**b/** Calculer la différence d'énergie $\Delta E = E(Sc^{3+}) - E(Sc)$ à l'aide du modèle de Slater.

Règles de Slater pour le calcul des coefficients d'écrans $\sigma_{j/i}$

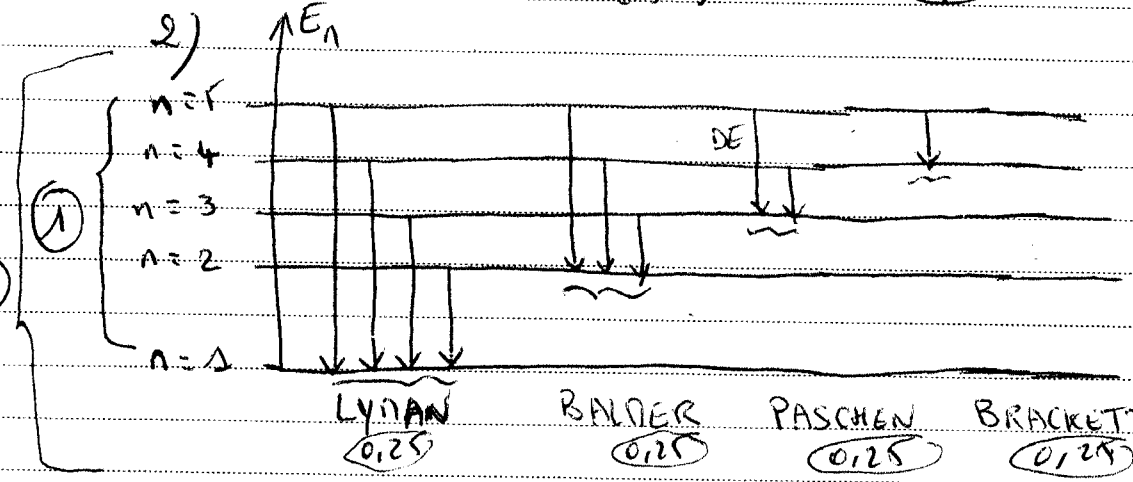
| **Electron i** / électron j | **1s** | **2s 2p** | **3s 3p** | **3d** | **4s 4p** | **4d** | **4f** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s | 0,31 | | | | | | |
| 2s 2p | 0,85 | 0,35 | | | | | |
| 3s 3p | 1 | 0,85 | 0,35 | | | | |
| 3d | 1 | 1 | 1 | 0,35 | | | |
| 4s 4p | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,35 | | |
| 4d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,35 | |
| 4f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,35 |

Correction Contrôle final "
Atomistique 2012/13 (1)

## Exo I (8 pts)

(1) 1) Energie d'ionisation $E_I = E_\infty - E_n$ avec $n = 5$ (état excité)
(0,5)
$\Rightarrow E_I = 0 - E_5$
$= -\left(\frac{-13,6}{(5)^2}\right) = 0,544\ eV$ (0,5)

(2) 2)




(0,25) (0,25) (0,25) (0,25)

(1) 3) 4 raies dans la série de LYMAN $(n \to n=1)$ (0,5)
2 raies " " de PASCHEN $(n \to n=3)$ (0,5)

(2) 4) La raie de plus petite longueur d'onde correspond à la plus grande différence d'énergie DE $(DE = \frac{hc}{\lambda})$ (0,5)
$\Rightarrow$ Dans la série de Paschen $(n=3)$, la différence d'énergie la plus grande correspond à la transition $n=5 \to n=3$ ; $\lambda_{5\to3}$ ? (0,5)

$\frac{1}{\lambda_{5\to3}} = R_H\left(\frac{1}{(3)^2} - \frac{1}{(5)^2}\right) \Rightarrow \lambda_{5\to3} = \frac{1}{R_H\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{25}\right)}$ (0,5)

$\lambda_{5\to3} = 12,815.10^{-7}\ m$
$= 1281,5\ nm$ (0,5)

(2) 5) Pour l'ion hydrogénoïde $B^{4+}$, $Z = 5$ ; $\frac{1}{\lambda_{5\to3}} = Z^2 R_H\left(\frac{1}{(3)^2} - \frac{1}{(5)^2}\right)$ (0,5)

$\Rightarrow \lambda_{5\to3} = \frac{1}{(5)^2 R_H\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{25}\right)} = 51,276\ nm$ (0,5)

## Ex II : (6pts)

1°/ Le noyau du phosphore $^{31}_{15}P$ est constitué de

(0,5) Z protons et N neutrons avec le nbre total $A = Z + N$

(0,5) ⇒ le Nbre de protons est $Z = 15$

(0,5) → " de Neutron est $N = A - Z = 16$

2/ Les règles et les principes qui permettent d'obtenir une configuration électronique à l'état fondamental sont :

(0,25) – Principe d'exclusion de Pauli

(0,25) – " de stabilité énergétique

(0,25) – Règle de Hund

(0,25) – Règle de Klechkowski

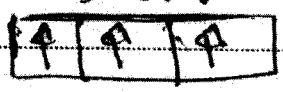
(0,5) $P(Z=15) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ ou $_{10}[Ne]$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\uparrow\uparrow$ (3s² 3P)

3) 3ème ligne (n=3) (0,5) et 15ème colonne ou $(V_A)$ (0,5)

4) La couche de valence (3s²3p³) contient 5e⁻ → 5e⁻ de valence (0,5)

5) Le phosphore contient 3 e⁻ célibataires ou S.O.A.P (0,5)

6) Les e⁻ célibataires occupent l'O.A. 3P ; leurs nombres quantiques sont :



$3p^3$ (0,25)

$n = 3$ ; $\ell = 1$, $m_\ell = -1$, $s = +1/2$ (0,25)

$n = 3$, $\ell = 1$, $m_\ell = 0$, $s = +1/2$ (0,25)

$n = 3$, $\ell = 1$ ; $m = +1$, $s = +1/2$ (0,25)

Ex III (6 pts)

1) a) (0,5) les éléments du tableau appartiennent à une même colonne : la 1ère colonne ⇒ la famille des Alcalins (couche de valence $ns^1$)

b) (1) l'E.I ↘ dans le sens ⟶
Z ↗ " " ↓

le long d'une colonne $\vec{Z}$ et $n\vec{l}$

la diminution de E.I est dûe au fait que le long d'une colonne on passe d'une ligne à une autre ($n\vec{l}$) ⇒ on s'éloigne du noyau. Donc l'attraction noyau – électron périphérique diminue.

⇒ il est plus facile d'arracher l'e⁻ d'où l'énergie nécessaire d'ionisation est plus faible

2) (2) * élément X admet 4 e⁻ de valence et appartient au bloc p

donc X ∈ au bloc p et sa couche de valence est : $ns^2np^2$ (1)

* l'élément X se situe entre Ar (Z = 18) [GR de la 3ème période] $3s^23p^6$ et Kr (Z = 36) [GR de la 4ème période] $4s^24p^6$

(0,75) donc X ∈ à la 4ème période ⇒ C.V $4s^24p^2$
X ∈ à la colonne IV A (14ème colonne)

(0,5) $Z_X = 36 - 4 = 32$

la configuration électronique de X est :

(0,25) $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^2$

Ex III 3) Sc, Z = 21, $Sc^{3+}$ stable

(0,25)a) $Sc\ (Z=21)\ 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$ ou $_{18}[Ar]\,3d^1 4s^2$

(0,25) $Sc^{3+}\ (Z=21)\ 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ou $_{18}[Ar]$

b) $\Delta E = E(Sc^{3+}) - E(Sc)$

(0,25) $E(Sc) = 2E_{1s} + 8E_{2s2p} + 8E_{3s3p} + E_{3d} + 2E_{4s}$

(0,25) $E(Sc^{3+}) = 2E_{1s} + 8E_{2s2p} + 8E_{3s3p}$

(0,25) $\Rightarrow \Delta E = -E_{3d} - 2E_{4s}$

on a : (0,5) $E_{nA} = \frac{Z^{*2}_{nA}}{n^2} E_1(H)$ avec $Z^* = Z - \sum_i \sigma_{ij}$ et $E_1(H) = -13,6\,eV$

(0,25) $E_{3d} = [Z - 18 \times 1]^2 \frac{E_1(H)}{(3)^2} = \frac{[21-18]^2}{9}(-13,6) = -13,6\,eV$

(0,25) $E_{4s} = [Z - (2\times 1 + 8\times 1 + 9\times 0,85 + 0,35)]^2 \frac{E_1(H)}{(4)^2} = -7,65\,eV$

d'où $\Delta E = 13,6 + 2 \times 7,65$

(0,25) $\boxed{\Delta E = 28,9\,eV}$

# Chapitre 1:
## Structure de l'atome ; Constituants de la matière

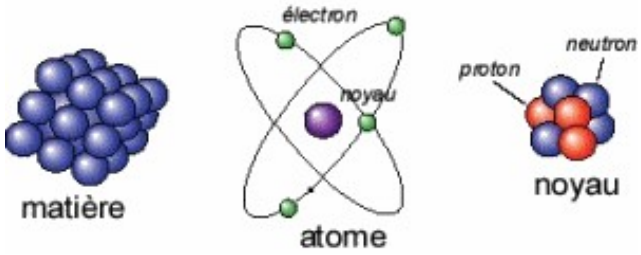
**Avant propos:** Ce cours de Structure de l'atome, Constituants de la matière est destiné aux étudiants de 1er années des sciences vétérinaires. Cette présentation résulte de la lecture de nombreux ouvrages et documents dont la plupart ne sont pas cités dans la bibliographie.

## TABLE DES MATIERES

**1 Définitions ..... 2**
1.1 Le noyau ..... 2
1.2 Le nuage électronique ..... 2
1.3 Identification des éléments ..... 3
1.3.1 Représentation ..... 3
1.3.2 Isotopes ..... 3
1.3.3 Masse atomique ..... 4
1.3.4 Mole et masse molaire ..... 4
1.3.5 Masse molaire ..... 4
1.3.6 Masse atomique relative ..... 4
**2 Modèles classiques de l'atome ..... 4**
2.1 Modèle de Rutherford ..... 4
2.2 Modèle de Bohr ..... 5
2.2.1 Description (cas de l'atome d'hydrogène) ..... 5
2.2.2 Aspect quantitatif de l'atome de Bohr ..... 5
2.2.3 Absorption et émission d'énergie ..... 7
2.2.4 Comparaison: spectre d'émission et spectre d'absorption ..... 7
2.2.5 Rayonnement électromagnétique ..... 8
2.2.6 Spectre d'émission de l'atome d'hydrogène ..... 8
2.2.7 Généralisation aux ions hydrogénites ..... 9
2.2.8 Energie d'ionisation ..... 9
**3 Les nombres quantiques ..... 10**
3.1 Le nombre quantique principal n ..... 10
3.2 Le nombre quantique secondaire l ..... 10
3.3 Le nombre quantique magnétique m ..... 10
3.4 Le 4ème nombre quantique: le spin ..... 11
**4 Représentation des orbitales atomiques ..... 11**
**5 Structure électronique des atomes poly-électronique (configuration électronique) . 12**
5.1 Principe d'exclusion de PAULI ..... 12
5.2 Principe de stabilité ..... 13
5.3 Règle de HUND ..... 13
5.4 Règle de KLECHKOWSKI ..... 13
5.4.1 Les électrons de cœur ..... 14
5.4.2 Les électrons de valence ..... 14
**6 Le tableau périodique des éléments ..... 17**
6.1 Description du tableau périodique de Mendelieff ..... 17
6.1.1 Période ..... 17
6.1.2 Famille (groupe) ..... 18
6.1.3 Les principales familles du tableau périodique ..... 19
6.2 Propriétés des éléments ..... 20
6.2.1 Rayon atomique $r_a$ ..... 20
6.2.2 Electronégativité ($\chi$) ..... 20
6.2.3 Valence ..... 20
**7 Références & Bibliographie conseillée ..... 21**

# 1 Définitions

La matière est formée à partir de grains élémentaires: les atomes. L'atome est un ensemble électriquement neutre comportant une partie centrale, le noyau (protons + neutrons), où est centrée pratiquement toute sa masse, et autour duquel se trouvent des électrons.




## 1.1 Le noyau

Le noyau renferme deux types de particules massives

- Le **proton** qui a une charge de **+1,60.10$^{-19}$ C** (coulombs) ce qui correspond à la charge élémentaire pour une masse de **1,673.10$^{-27}$ kg**.
- Le **neutron** qui a, quant à lui, une charge **nulle** pour une masse de **1,675.10$^{-27}$kg** On remarque donc que protons et neutrons ont une masse proche mais une charge totalement différente. Le noyau a donc une charge **positive**. Les neutrons et les protons constituent les **nucléons** qui sont maintenus ensemble par interaction forte.

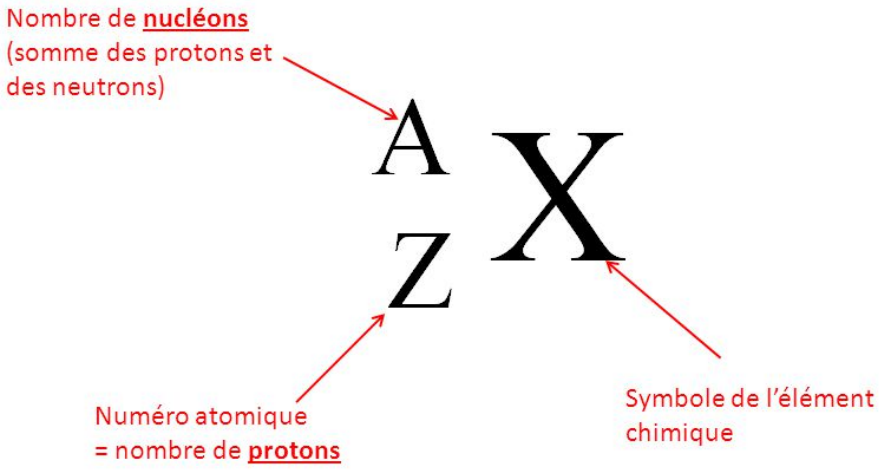
## 1.2 Le nuage électronique

Il correspond à l'ensemble des électrons. Un électron a une charge de **-1,60.10$^{-19}$ C** et une masse de **0,911.10$^{-30}$ kg**. Il est donc **1800 fois moins lourd** que le proton. Sa charge est **négative** et juste opposée à celle du proton. Un atome comporte autant d'électrons que de protons (sa charge globale est donc nulle) et l'univers renferme exactement le même nombre de protons que d'électrons. Les électrons occupent tout l'espace de la matière. Le noyau contient l'essentiel de la masse de l'atome.

## 1.3 Identification des éléments

### 1.3.1 Représentation

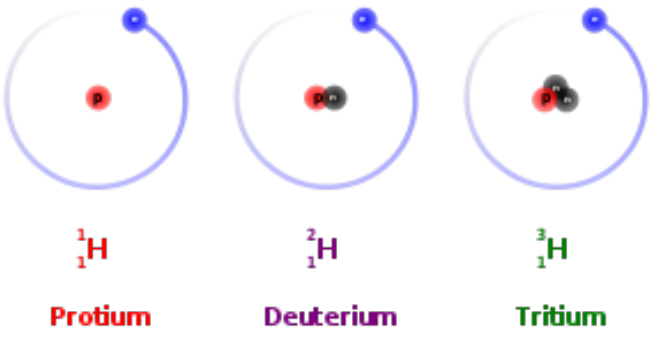
A chaque élément chimique, on a associé un symbole. Il s'écrit toujours avec une majuscule, éventuellement suivie d'une minuscule :




Z est appelé numéro atomique ou nombre de charge, il désigne le nombre de protons (c'est aussi le nombre d'électrons pour un atome neutre). Pour un élément quelconque, la charge du noyau (protons) est +Ze. De même la charge des électrons sera -Ze. A est appelé nombre de masse, il désigne le nombre de nucléons (protons + neutrons).
Si N représente le nombre de neutrons, on aura la relation : **A = Z + N**

### 1.3.2 Isotopes

Ce sont des atomes de même numéro atomique **Z** et de nombre de masse **A** différent. Un élément peut avoir un ou plusieurs isotopes. Il n'est pas possible de les séparer par des réactions chimiques, par contre cela peut être réalisé en utilisant des techniques physiques notamment la spectroscopie de masse.



### 1.3.3 Masse atomique

La masse atomique est égale à la somme des masses des constituants de l'atome :

$$\mathbf{m_{at} = Z_{me} + Z_{mp} + N_{mn}\ (kg)}$$

L'utilisation de cette unité n'est pas commode, des unités chimiques plus faciles à manipuler ont donc été choisie ; le terme de référence étant le carbone 12.

Par définition, l'unité de masse atomique qu'on note **u.m.a** est le $\frac{1}{12}$ ème de la masse d'un atome de carbone 12 ( $^{12}C$).

$$\mathbf{u.m.a} = \frac{1}{12}\ \mathbf{m_C}$$

### 1.3.4 Mole et masse molaire

A notre échelle, on raisonne sur une certaine quantité de matière appelée mole: La mole est la quantité de matière qui contient autant d'atomes qu'il y a dans 12g de carbone 12. Le nombre est appelé nombre d'Avogadro N: = 6,023. $10^{23}$

Par définition: Une mole d'atomes de carbone 12 pèse 12g. La masse d'un atome vaut 12 u.m.a, donc :

**12 g = N. 12 u.m.a** ou encore **1 u.m.a = 1/N = 1,66 . $10^{-24}$ g =1,66 . $10^{-27}$ kg.**

### 1.3.5 Masse molaire

La masse d'une mole d'atomes d'un élément est appelée la masse molaire de l'atome.

### 1.3.6 Masse atomique relative

Dans le cas général, un élément possède un ou plusieurs isotopes ; donc la masse atomique sera la somme des proportions relatives à chaque isotope.

$$\mathbf{m = \Sigma(xi.\ mi)\ u.m.a}$$

De même la masse molaire sera : **M = Σ(xi. Mi) (g/mole)**

# 2 Modèles classiques de l'atome

## 2.1 Modèle de Rutherford

Appelé aussi modèle planétaire car le noyau positif représente le soleil et les électrons décrivent des orbites autour du noyau comme les planètes autour du soleil.

La stabilité mécanique résulte de la compensation des forces d'attractions Fa par les forces centrifuges Fc dues à la rotation des électrons autour du noyau.

L'avantage de ce modèle c'est qu'il ne fait appel qu'aux lois de la mécanique classique.

Par contre, il présente des inconvénients :

• La théorie électromagnétique exige que l'électron rayonne des ondes électromagnétiques, donc il va perdre de l'énergie et finirait par tomber sur le noyau.

• L'énergie lumineuse émise varie de façon continue.

Ces deux conclusions sont en contradiction avec l'expérience.

## 2.2 Modèle de Bohr

### 2.2.1 Description (cas de l'atome d'hydrogène)

Pour lever les contradictions précédentes, Bohr propose quatre hypothèses :

• Dans l'atome, le noyau est immobile alors que l'électron de masse m se déplace autour du noyau selon une orbite circulaire de rayon r.

• L'électron ne peut se trouver que sur des orbites privilégiées sans émettre de l'énergie ; on les appelle "orbites stationnaires".

• Lorsqu'un électron passe d'un niveau à un autre il émet ou absorbe de l'énergie :

$$\Delta E = h.\nu$$

• Le moment cinétique de l'électron ne peut prendre que des valeurs entières (quantification du moment cinétique) :

$$mvr = n.h/2\pi$$

h : constante de Planck et n : entier naturel.

### 2.2.2 Aspect quantitatif de l'atome de Bohr

Le système est stable par les deux forces $\vec{F}_a$ et $\vec{F}_c$:

• Force d'attraction : $\vec{F}_a = e^2 / 4\pi\varepsilon_0 r^2$

• Force centrifuge : $\vec{F}_c = mv^2 / r$

Le système est en équilibre si : $\vec{F}_a = \vec{F}_c$

$$mv^2 = e^2 / 4\pi\varepsilon_0 r \qquad (1)$$

#### *2.2.2.1 Energie totale du système*

$\mathbf{E_T = E_c + E_p}$

**$E_c$ :** énergie cinétique

**$E_p$ :** énergie potentielle, elle est due à l'attraction du noyau

Donc : $\mathbf{E_p = F_a\, dr = -e^2 / 4\pi\varepsilon_0 r}$

D'autre part : $\mathbf{Ec = mv^2 / 2}$

Donc :

$$E_T = -e^2 / 8\pi\varepsilon_0 r \qquad (2)$$

### 2.2.2.2 Rayon de l'orbite :

On sait que : $mvr = n.h/2\pi$

Donc : $mv^2 = n^2.h^2 / 4\pi^2 m r^2$ **(3)**

(1) et (3) donnent : $r = \varepsilon_0 n^2.h^2 / e^2 m\pi$ **(4)**

C'est le rayon de l'orbite où circule l'électron ; il est quantifié.

Si on remplace (4) dans (2), on obtient :

$$E_T = - m e^4 / 8 \varepsilon_0^2 n^2.h^2 \qquad (5)$$

L'énergie totale d'un électron est donc discrète ou quantifiée.

• Pour n=1 (état fondamental : l'électron occupe l'orbite de rayon $r_1$ et d'énergie $E_1$)

**$r_1$= 0,529 Å (1Å = $10^{-10}$m) ; $E_1$= -21,78.$10^{-19}$ j = -13,6 eV (1eV = 1,6.$10^{-19}$ j)**

On l'appelle **$r_1$** «rayon de Bohr», l'expression **(4)** s'écrit :

$$r_n = n^2 .r_1$$

**$E_1$** c'est l'énergie d'un atome d'hydrogène dans lequel l'électron se trouve sur la couche K, la relation **(5)** peut s'écrire plus simplement :

$$E_n = E_1/n^2$$

• Pour n =2 (Premier état excité) : **$r_2$= 4$r_1$= 2,116 Å et $E_2$= $E_1$/4= -3,4 eV**

• Pour n = 3 (Deuxième état excité) : **$r_3$= 9$r_1$= 4,761 Å et $E_2$= 1,51 eV**

Le modèle de Bohr est encore appelé «modèle des couches»

**n = 1 couche K**

**n = 2 couche L**

**n = 3 couche M**

**etc.**

**Tableau des énergies des premiers états énergétiques de l'atome H**

| Couche | n | $r_n$(nm) | $E_n$ (eV) |
|---|---|---|---|
| **K** | 1 | 0,0529 | -13,6 |
| **L** | 2 | 0,2116 | -3,40 |
| **M** | 3 | 0,4761 | -1,51 |
| **N** | 4 | 0,8467 | -0,85 |

### 2.2.3 Absorption et émission d'énergie

A chaque orbite permise correspond un niveau énergétique déterminé. Les transitions électroniques d'une orbite vers une autre se font par sauts et sont accompagnées de l'émission ou de l'absorption d'un photon d'énergie:

$$\Delta E = |E_f - E_i| = |E_1/n_f^2 - E_1/n_i^2| = E_1 |1/n_f^2 - 1/n_i^2| = h\nu$$

$\mathbf{E_f}$ : état final

$\mathbf{E_i}$ : état initial

**h** : constante de Planck

$\boldsymbol{\nu}$ : fréquence de radiation

#### *2.2.3.1 Absorption:*

Lorsqu'un électron passe d'un niveau **n** (orbite de rayon $\mathbf{r_n}$) à un niveau **p** (p>n) supérieur (orbite de rayon $\mathbf{r_p}$), il absorbe une radiation de fréquence $\boldsymbol{\nu}_{\mathbf{n-p}}$.

#### *2.2.3.2 Emission:*

Lorsqu'un électron passe d'un niveau **p** à un niveau **n** (p > n), il émet une radiation de fréquence $\boldsymbol{\nu}_{\mathbf{p-n}}$.

### 2.2.4 Comparaison: spectre d'émission et spectre d'absorption

• Le spectre d'émission d'une source lumineuse s'obtient en analysant la lumière émise par la source à l'aide d'un spectroscope.

On obtient soit un spectre continu dans le cas d'émission continu,



Où soit des raies colorées sur un fond noir dans le cas de raies d'émission.



Pour obtenir un spectre de rais d'émission, il faut que le corps soit un gaz chaud sous faible pression.

• Le spectre d'absorption d'un gaz s'obtient en illuminant le gaz par de la lumière blanche.

Le gaz absorbe les photons de certaines fréquences discrètes, ou de certaines bandes de fréquence. La lumière transmise par le gaz est analysée à l'aide d'un spectroscope.

On obtient des raies ou des bandes noires sur fond arc-en-ciel.

Pour obtenir un spectre de rais d'absorption, il faut que le corps soit un gaz froid.

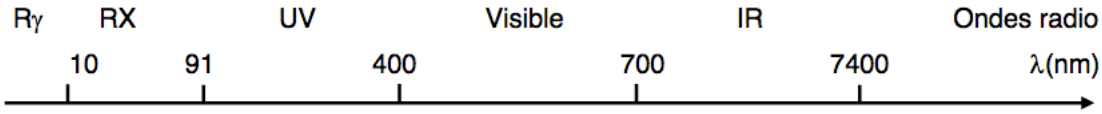


### 2.2.5 Rayonnement électromagnétique

Les rayons lumineux sont caractérisés par la propagation d'une onde électromagnétique à la vitesse de la lumière (c = $3.10^8$ m/s). Cette onde est caractérisée par sa longueur d'onde λ ou par son nombre d'onde σ :

$$\lambda = 1/\sigma = c/\nu$$ ν: la fréquence

Le spectre de l'ensemble des radiations peut se présenter de la façon suivante :




## 2.2.6 Spectre d'émission ou d'absorption de l'atome d'hydrogène

### Quantification de l'énergie:

L'énergie émise ou absorbée par un électron est :

$$\Delta E = |Ep - En| = h\nu$$ p>n

$\Delta E = (1/n^2 - 1/p^2)\, me^4/ 8\varepsilon_0^2 h^2$ Or $h\nu = h.c/\lambda$

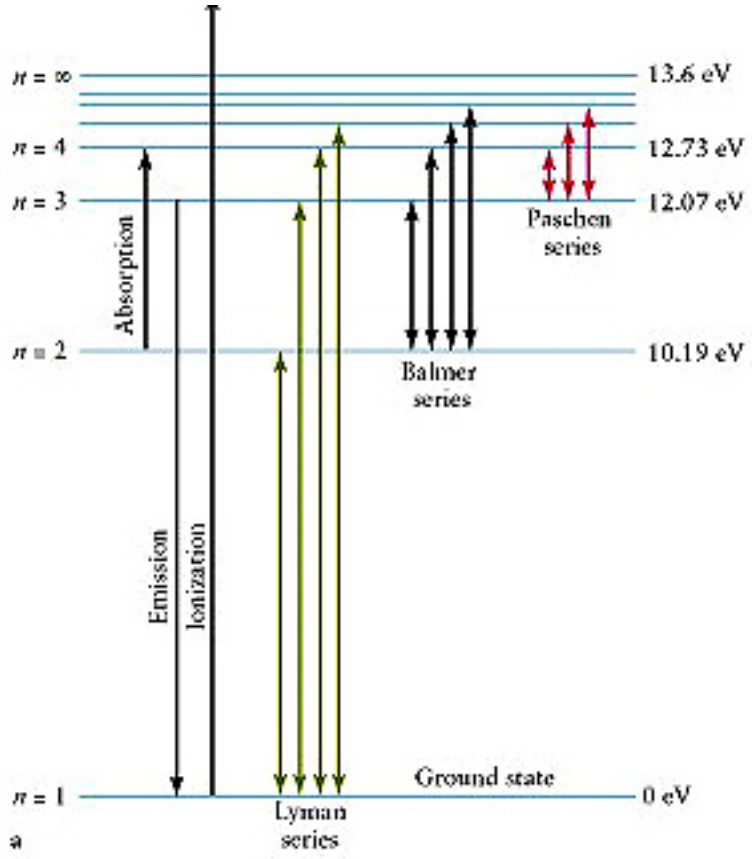
Càd $1/\lambda = \sigma = (1/n^2 - 1/p^2)\, me^4/ 8\varepsilon_0^2 h^3 c$

$$1/\lambda = R_H(1/n^2 - 1/p^2)$$

Avec : $R_H = me^4/ 8\varepsilon_0^2 h^3 c = 1{,}09\ 737\ m^{-1}$ , appelé constante de Rydberg

Cette relation permet de calculer les différentes longueurs d'onde. En général, on trouve plusieurs séries de spectre selon l'état où se trouve l'électron :

* Série de Lymann : n = 1 et p>1 (p = 2,3...,∞)
* Série de Balmer : n = 2 et p>2 (p = 3,4...,∞)
* Série de Paschen : n = 3 et p>3 (p = 4,5...,∞)
* Série de Brachett : n = 4 et p>4 (p = 5,6...,∞)
* Série de Pfund : n = 5 et p>5 (p = 6,7...,∞)




### 2.2.7 Généralisation aux ions hydrogénites

Ce sont des ions qui ne possèdent qu'un seul électron.

**Exemples :**

He (Z=2) -------> $He^+$ ($1e^-$ et 2p)

Li (Z=3) -------> $Li^{2+}$ ($1e^-$ et 3p)

$He^+$ et $Li^{2+}$ sont des ions hydrogènoïdes. Leur énergie totale s'écrit :

$$\mathbf{E_T = E_1 . Z^2 / n^2}$$

Avec $E_1$= -13,6 eV, l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental.

Le rayon d'une orbite de rang n d'un ion hydrogènoïde est :

$$\mathbf{r = r_1 . n^2/Z}$$

Avec $r_1$= 0,529 Å , étant le rayon de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental.

$$\mathbf{1/\lambda = Z^2 . R_H (1/n^2 - 1/p^2)}$$

### 2.2.8 Energie d'ionisation

C'est l'énergie nécessaire pour amener l'électron de son état fondamental vers l'infinie.

$\mathbf{E_{ion} = E_\infty - E_1 = 13,6\ eV}$ pour l'atome d'hydrogène. Avec $\mathbf{E_\infty = 0}$

# 3 Les nombres quantiques

## 3.1 Le nombre quantique principal n, avec n = 1, 2...

C'est le nombre quantique principal, noté **n**, qui détermine le niveau principal d'énergie $E_n$ de l'atome et définit les couches énergétiques. C'est un entier strictement positif (donc non nul).

On appelle niveau (ou couche) l'ensemble des électrons correspondants à une valeur de **n**:

- Le niveau **K** correspond à **n=1**
- Le niveau **L** correspond à **n=2**
- Le niveau **M** correspond à **n=3**
- Un niveau **n** peut contenir jusqu'à $\mathbf{2n^2}$ électrons :
- Pour le niveau n=1, le nombre maximum d'électrons est de 2
- Pour le niveau n=2, le nombre maximum d'électrons est de 8
- Pour le niveau n=3, le nombre maximum d'électrons est de 18
- Pour le niveau n=4, le nombre maximum d'électrons est de 32

Et ainsi de suite, toujours en suivant la même règle...

## 3.2 Le nombre quantique secondaire $\ell$, avec $\ell$ = 0, 1,..., n-1

Le nombre quantique secondaire, noté $\ell$ (lettre L minuscule ($\ell$)), définit la notion de sous-couches. Il peut prendre n valeurs, de **0** à **n - *l*** , et détermine la géométrie des orbitales atomiques de sorte que la lettre attribuée à la sous-couche et à l'orbitale est la même. On a donc :

- Orbitale **s** pour $\boldsymbol{\ell = 0}$;
- Orbitale **p** pour $\boldsymbol{\ell = 1}$;
- Orbitale **d** pour $\boldsymbol{\ell = 2}$;
- Orbitale **f** pour $\boldsymbol{\ell = 3}$.

## 3.3 Le nombre quantique magnétique m, avec m ∈ [-$\ell$, +$\ell$]

Le nombre quantique magnétique (ou tertiaire), noté **m**, est un entier relatif compris entre - $\ell$ et +$\ell$. Ce nombre décrit l'orientation de l'électron dans le champ magnétique des autres charges. Autrement dit, m détermine l'orientation de l'orbitale.

Exemple n°1: pour $\ell$ =1, on peut avoir m= -1, 0 ou 1.

Exemple n°2: pour $\ell$ =3, on peut avoir m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.

Il y a donc $\mathbf{2\ell + 1}$ valeurs possibles de **m**.

### 3.4 Le 4ème nombre quantique: le spin

Le nombre quantique quaternaire dit « nombre de spin » est noté **s**. Il est nécessaire pour que l'électron soit complètement décrit par la fonction d'onde; pour autant, elle n'en dépend pas. Ce nombre ne peut prendre que deux valeurs : **+1/2** ou **-1/2**. Il définit l'orientation de l'électron dans le champ magnétique. Ce quatrième nombre quantique est lié au spin de l'électron qui est de valeur s=1/2: c'est une caractéristique intrinsèque de l'électron.

**Applications**

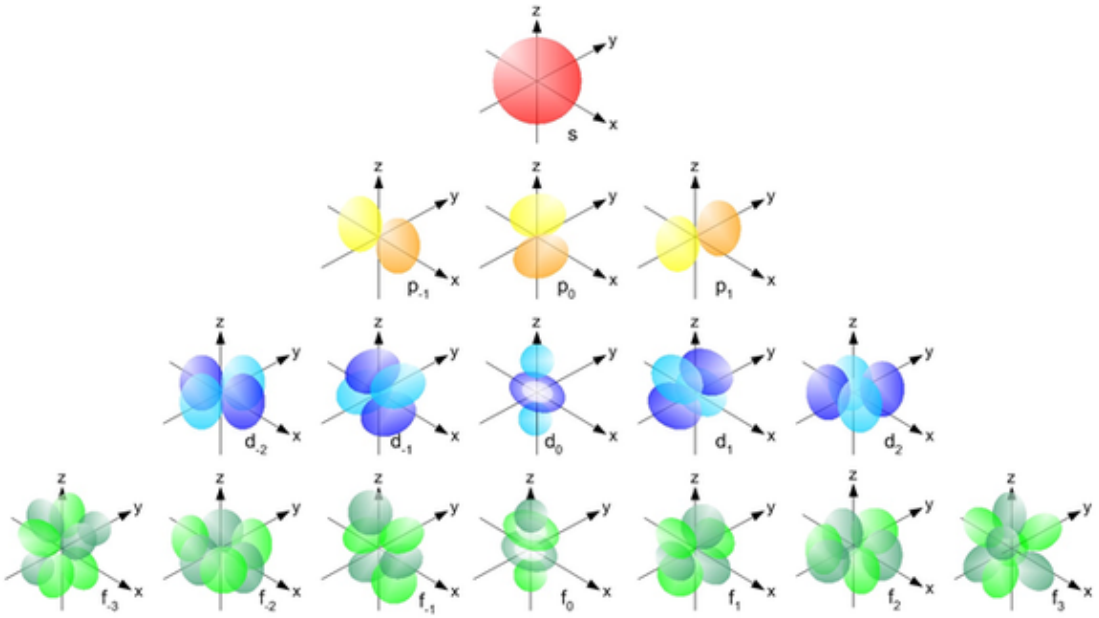
1. Donner les sous-couches électroniques comprises dans la couche n = 4
2. Combien d'orbitales une sous-couche électronique 2p contient-elle ?

**Réponses**

1. Pour n = 4, les valeurs autorisées de $\ell$ sont 0, 1, 2, 3. On note alors les sous-couches électroniques comprises dans la couche n = 4 : 4s, 4p, 4d et 4f
2. p correspond à $\ell = 1$. Les valeurs autorisées de m sont −1, 0 et 1, donc il y a trois orbitales dans la sous-couche électronique 2p.
   De même pour la sous-couche 3p,4p,…

## 4 Représentation des orbitales atomiques

À partir des nombres quantiques, nous allons représenter les orbitales. Elles ont une géométrie définie par $\boldsymbol{\ell}$ qui devient de plus en plus complexe quand $\boldsymbol{\ell}$ augmente. Pour décrire leur géométrie, on retiendra simplement qu'une orbitale s (pour $\ell = 0$) possède une forme sphérique et qu'une orbitale p (pour $\ell = 1$) a une forme de sablier (ou de 8) de trois orientations possibles (Rappel : pour $\ell = 1$, on a m = -1, 0 ou 1, soit trois orientation).




• Pour n = 1, $\ell = 0$ et m = 0. Il n'y a donc qu'un seul état possible (l'état fondamental) correspondant à l'orbitale 1s. Puis, il y a dégénérescence des états, c'est à dire qu'au delà de n=1, plusieurs états correspondent à un même niveau d'énergie.

• Pour n=2, $\ell = 0$ et m= 0 **ou** l=1 et m=-1, 0 ou 1. On a donc comme orbitales possibles : 2s, 2px, 2py et 2pz. Soit 4 états.

On poursuit la logique pour trouver 9 états possibles à n=3 et 16 états possibles à n=4.

# 5 Structure électronique des atomes poly-électronique (configuration électronique)

La configuration électronique d'un atome est la répartition de Z électrons de l'atome dans un état fondamental sur les orbitales atomiques.

Ce remplissage des orbitales atomique s'effectue à l'aide des quatre règles générales.

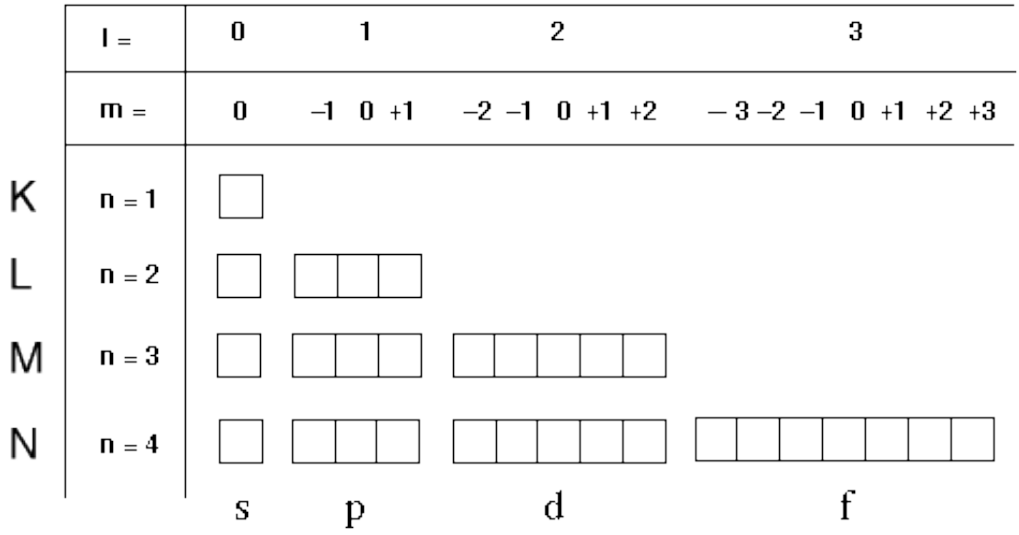
## 5.1 Principe d'exclusion de PAULI

Dans un atome, deux électrons ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques :

Si deux électrons d'un atome occupent la même orbitale (même valeurs de n, $\ell$,m), ils diffèrent forcement par le nombre quantique de spin ( l'un de spin +1/2 et l'autre de spin -1/2).

**Remarques :**

• Une orbitale est définie par les trois nombres n, $\ell$ et m. Il est commode de représenter les orbitales à l'aide de cases quantiques :




• Une case quantique ne peut contenir au maximum que 2 électrons de spins opposés.

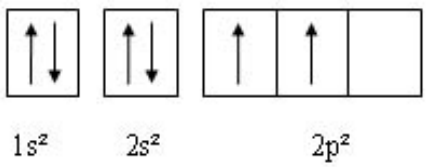
• Pour une couche **n**, le nombre de cases est $\mathbf{n^2}$ et le nombre d'électrons est $\mathbf{2n^2}$.

## 5.2 Principe de stabilité

Les électrons occupent les niveaux d'énergie les plus bas dans la limite des places disponibles.

## 5.3 Règle de HUND

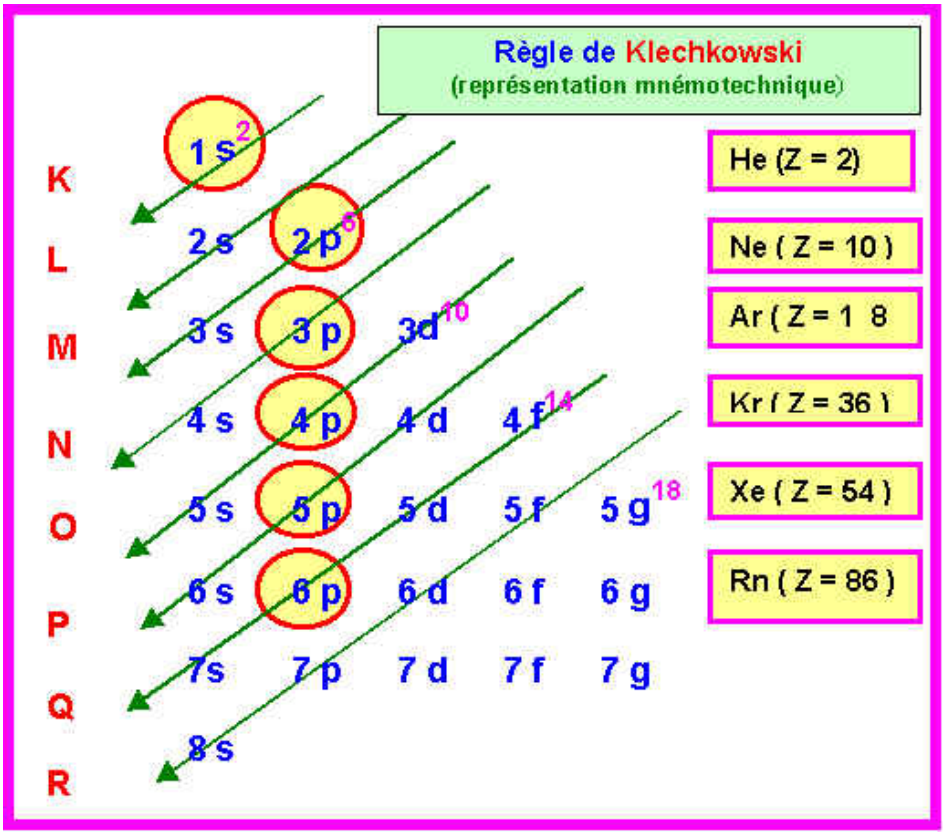
A l'état fondamental, quand les électrons se placent dans une sous-couche multiple (p, d, f), ils occupent le maximum d'orbitales de même énergie avec des électrons célibataires qui ont des spins parallèles (même valeur de s).




## 5.4 Règle de KLECHKOWSKI

Les **sous-couches** se remplissent par ordre croissant des valeurs de n+l. Pour deux valeurs égales, c'est la sous-couche de plus petit n qui se remplit la première. Par exemple, pour 2p et 3s, on a respectivement n+l = 2+1 et n+l = 3+0 ; on remplit donc 2p en premier (n plus petit), et seulement ensuite on remplit 3s.

On peut représenter l'ordre de remplissage des sous-couches comme ci-dessous




L'ordre de remplissage des sous-couches est donc:

**1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d...**

Si on remplit selon la règle de **Klechkowski**, on note le plus souvent la configuration selon n croissant.

La configuration électronique de l'état fondamental d'un élément est la signature de sa structure interne et gouverne ses propriétés chimiques.

Dans l'écriture des configurations électroniques, on fait apparaître cette distinction en définissant deux catégories d'électrons :

### 5.4.1 Les électrons de cœur

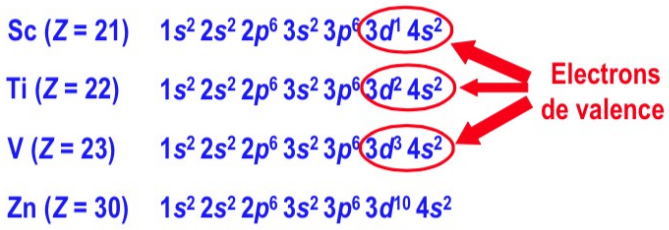
• Les électrons de cœur sont ceux qui peuplent les orbitales internes. Pour un élément donné, ils correspondent à la configuration du gaz rare qui précède cet élément dans la classification. On symbolise la configuration des électrons de cœur par le symbole du gaz rare entre parenthèses.

### 5.4.2 Les électrons de valence

• Les électrons de valence peuplent les orbitales des couches périphériques

occupées. La configuration de valence est notée classiquement en alignant les symboles des sous-couches et en portant en exposant le nombre d'électrons de la sous-couche.

La **couche de valence** représente la couche au **n** le **plus grand**. C'est le niveau le plus externe et il est à l'origine des propriétés chimiques des éléments. Attention toutefois à ne pas appliquer la définition à la lettre sur les éléments de transition : leur couche de valence ne se limite pas strictement au n le plus grand. En effet, leur configuration électronique se termine en $(n-1)d^x\ ns^y$ (x et y variant selon le nombre d'électrons des atomes), il faut alors considérer que les « électrons de valence interne » *(ce nom n'est pas à apprendre, il n'est pas précisé en cours et n'est rajouté ici que pour la compréhension)* de la sous-couche (n−1)d font partie de la couche de valence. On a donc, non pas ns en couche de valence, mais bien (n−1)d ns. Logiquement, les électrons de valence sont ceux présents dans la couche de valence.




**Les électrons de valence sont ceux qui ont le nombre quantique *n* le plus grand.**
**Ce sont les e- les plus externes, et ils sont à l'origine des propriétés chimiques des éléments.**

Les configurations électroniques peuvent être raccourcies dans leur notation en prenant le gaz noble précédant et en ne rajoutant que la partie qui en diffère. Ainsi, on peut noter :

| Atome | Configuration électronique | Écriture abrégée |
|---|---|---|
| $_{11}Na$ | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ | $_{10}[Ne]\ 3s^1$ |
| $_{21}Sc$ | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$ | $_{18}[Ar]\ 3d^1\ 4s^2$ |
| $_{30}Zn$ | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2$ | $_{18}[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^2$ |

On note deux exceptions, à la règle de Klechkowski,

1. Le chrome (Cr) et le molybdène (Mo).
2. Le cuivre (Cu), l'argent (Ag) et l'or (Au).

On devrait avoir **$3d^4$ $4s^2$** pour le Chrome (Cr) et **$4d^4$ $5s^2$** pour le molybdène (Mo), mais les niveaux **3d 4s** et **4d 5s** à moitié remplis sont plus stables que les configurations **$3d^4$ $4s^2$**, **$4d^4$ $5s^2$**. De même, pour le Cuivre (Cu), l'argent (Ag) et l'or (Au), on devrait avoir **$d^9$ $s^2$** mais les atomes sont plus stable avec **d** rempli.

| Atome | Configuration électronique | Écriture abrégée |
|---|---|---|
| $_{24}Cr$ | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^1$ | [Ar] $3d^5\ 4s^1$ |
| $_{42}Mo$ | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4\ p^6\ 4\ d^5\ \ 5\ s^1$ | [Kr] $4\ d^5\ \ 5\ s^1$ |
| $_{29}Cu$ | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$ | [Ar] $3d^{10}\ 4s^1$ |
| $_{47}Ag$ | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4\ p^6\ 4\ d^{10}\ \ 5\ s^1$ | [Kr] $4\ d^{10}\ \ 5\ s^1$ |
| $_{79}Au$ | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2 4p^6\ 4d^{10}\ \ 5s^2 5p^6\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^1$ | [Xe] $5d^{10}\ \ 6s^1$ |

Comme nous l'avons vu, la couche de valence d'un atome est sa dernière couche électronique, c'est-à-dire la plus éloignée du noyau. Elle est caractérisée par le nombre quantique principal n le plus élevé.

Il peut y avoir **ionisation d'un atome** par perte d'un ou plusieurs électrons, il peut aussi s'ioniser en gagnant des électrons pour compléter sa dernière couche.



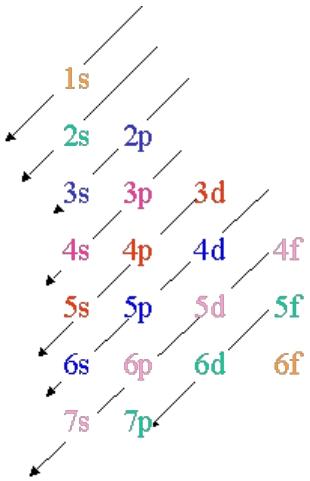
# 6 Le tableau périodique des éléments

## 6.1 Description du tableau périodique de Mendelieff




### 6.1.1 Période

La structure de la classification périodique est liée au remplissage des différentes sous-couches selon la règle de Klechkowski.



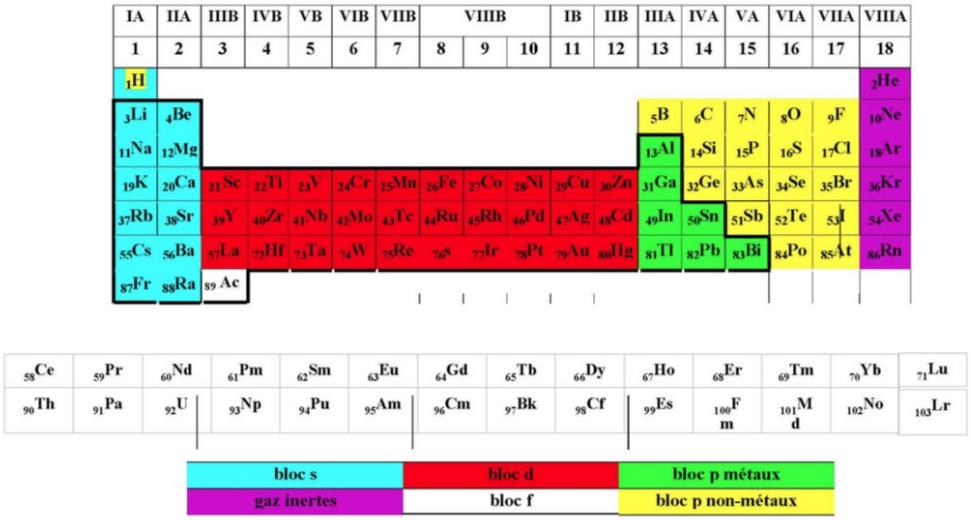

Chaque ligne (*ou **période**)* débute par le remplissage d'une sous-couche ns et s'achève par celui de la sous-couche **np** (sauf pour n=1). **n** croit d'une unité quand on passe d'une période à la suivante.

Les éléments d'une même ligne horizontale du tableau périodique constituent une période.

Ils sont au nombre de 7.

### 6.1.2 Famille (groupe)

18 colonnes (numérotées de 1 à 18)

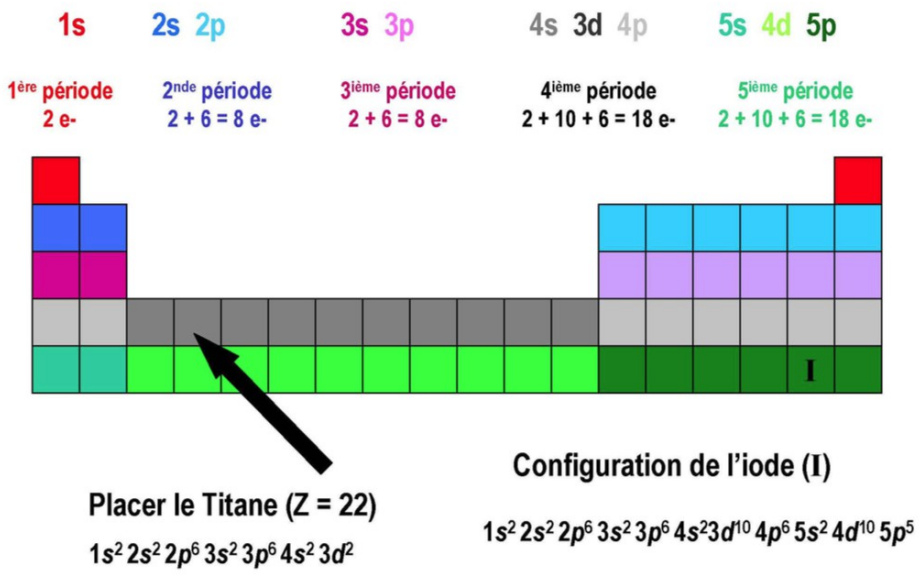



Les éléments d'une même colonne ayant la même configuration électronique de la couche externe constituent une famille ou groupe.

Le tableau périodique est constitué de 18 colonnes réparties en 9 groupes. Les 7 premiers comportent chacun deux sous-groupes A et B selon l'état des électrons externes.

**Sous-groupe A** : contient les éléments dont la couche externe est **ns np**.

**Sous-groupe B** : contient les atomes qui possèdent un état **d**. Les indices I, II, III,... indiquent le nombre d'électrons sur la couche externe, appelés électrons de valence.



- **Éléments du groupe s**: éléments des colonnes 1 et 2, structure externe en s et en $s^2$ sans électron p.
- **Éléments du groupe p**: éléments des colonnes 13 à 18, structure externe en p, $p^2$,..., $p^6$.
- **Éléments du groupe d**: éléments des colonnes 3 à 12, position centrale dans le tableau entre le groupe s et le groupe p. 3 séries de 10 éléments

  – $1^{ère}$ série du $_{21}Sc$ à $_{30}Zn$
  – $2^{ème}$ série du $_{39}Y$ à $_{48}Cd$
  – $3^{ème}$ série du $_{57}La$ à $_{80}Hg$

### 6.1.3 Les principales familles du tableau périodique

**Famille des alcalins : Groupe $I_A$**

Les éléments dont la configuration électronique externe sont du type $\mathbf{ns^1}$.

**Famille des alcalino-terreux : Groupe $II_A$**

Leurs configurations électroniques externes sont de type $\mathbf{ns^2}$.

**Famille des halogènes : Groupe $VII_A$**

Leurs configurations électroniques externes sont de type $\mathbf{ns^2\ np^5}$.

**Famille des gaz rares**

Tous ces éléments ont une configuration électronique externe de la forme $\mathbf{ns^2\ np^6}$.

**Famille des éléments de transition**

Ce sont des éléments qui possèdent les orbitaux **d** incomplètement remplis.

**Eléments des triades**

Ces éléments constituent le groupe VIII. On distingue trois types de triades :

- Triade du Fer : (Fe, Co, Ni)
- Triade du palladium : (Ru, Rh, Pd)
- Triade du platine : (Os, Ir, Pt)

**Eléments des terres rares**

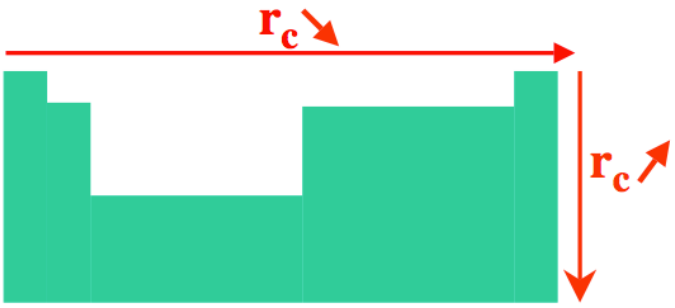
Ces éléments possèdent les orbitaux f en cours de remplissage. On distingue les éléments qui correspondent au remplissage de l'orbitale 4f : on les appelle les lanthanides. Ceux qui correspondent au remplissage de l'orbitale 5f sont appelés les actinides.

## 6.2 Propriétés des éléments

### 6.2.1 Rayon atomique $r_a$

On peut définir le rayon atomique comme étant la moitié de la distance entre les centres des deux atomes liés par une liaison simple.

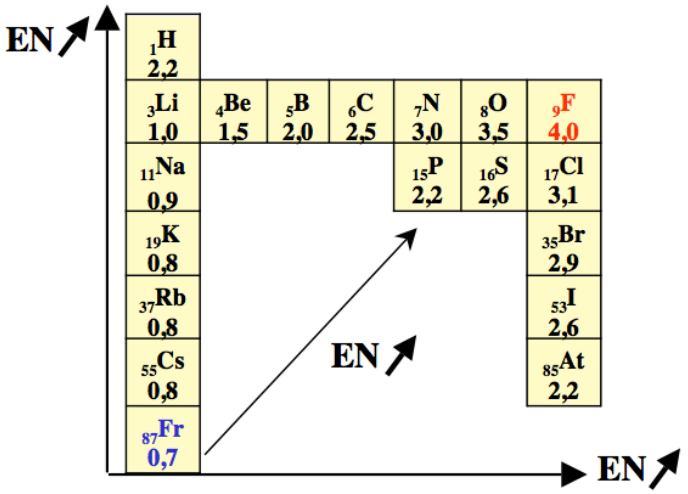
- Sur une période : si Z augmente alors $r_a$ diminue
- Sur une colonne : si Z augmente alors $r_a$ augmente




### 6.2.2 Electronégativité (χ)

L'électronégativité : c'est le pouvoir d'attirer un électron par un élément. Un élément qui perd facilement un ou plusieurs électrons est dit électropositif.

- Sur une même période : si Z augmente alors χ augmente
- Sur un même groupe : si Z augmente alors χ diminue




### 6.2.3 Valence

C'est la capacité de chaque atome à former une liaison. Sa valeur est égale au nombre d'électrons non appariés (célibataires).

**Exemples :**

1) Hydrogène : $1s^1$ ; v= 1

2) Oxygène : $2s^2\ 2p^4$ ; v= 2

3) Potassium : $4s^1$ ; v = 1

# 7 Références & Bibliographie conseillée


- www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-atome-bohr
- www.lnw.lu/Departements/Physique/personnel/larje/1iere/Cours
- Chimie générale, Élisabeth Bardez, Dunod, Paris, 2009
- Support de cours Chimie générale, Faculté de Médecine, Professeur Antoine GEDEON, Professeur Ariel de KOZAK. Université Pierre-et-Marie-Curie

Université de Garoua
Faculté des Sciences
Département de Chimie
TD CHM 112 : Equilibres chimiques en solution
Semestre : 2 ; Licence : 1
Filières : Chimie
Année Académique : 2024-2025
Parcours : L1CH

## Equilibres Acido-Basique

**1.** Calculer le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée $c=1.10^{-2}$ mol/L. On donne $pKa$ $(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$.

**2.** On mélange un même volume d'une solution d'acide éthanoïque et d'ammoniac, de concentration respective après mélange $c=1.10^{-2}$ mol/L et 2c. On donne $pKa$ $(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$ et $pKa$ $(NH_4^+/NH_3) = 9,2$.

**a.** Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu. Exprimer sa constante d'équilibre K° en fonction de $K_{a1}$ et $K_{a2}$ et la calculer numériquement.

**b.** Déterminer les différentes concentrations à l'équilibre, en faisant les approximations qui s'imposent.

**c.** En déduire le pH de la solution.

**3.** L'hypochlorite de calcium $Ca(ClO)_2$ est un agent désinfectant et stérilisant très soluble dans l'eau, utilisé par exemple pour la désinfection des piscines. Il se présente sous forme de poudre ou de granulés. On s'intéresse à une solution désinfectant obtenue par dissolution de m=70mg d'hypochlorite de calcium pur dans V= 100 mL d'eau. Donnée : $M_{Ca(ClO)_2}$= 140 g/mol ; $pKa$ $(HClO/ClO^-) = 7,4$.

**a.** Ecrire l'équation de dissolution de l'hypochlorite de calcium. En déduire la concentration c en ions hypochlorite apportée dans la solution.

Une fois dissous, les ions hypochlorite réagissent avec l'eau selon une réaction acido-basique dans laquelle les ions calcium sont spectateurs.

**b.** Ecrire l'équation de la réaction et déterminer sa constante d'équilibre.

**c.** Déterminer le pH de la solution désinfectante.

**4.** On introduit n = 1,0 mmol de sulfure d'ammonium solide $(NH_4)_2S_{(s)}$ dans V = 100 mL d'eau. On admet que le sulfure d'ammonium se dissocie complètement dès qu'il est mis en solution.

Données : $pKa_1$ $(NH_4^+/NH_3) = 9,2$ et $pKa_2$ $(HS^-/S^{2-}) = 13,0$.

**a.** Représenter le diagramme de prédominance des deux couples.

**b.** En déduire que la solution de sulfure d'ammonium ne peut pas être un électrolyte contenant les ions $NH_4^+$ et $S^{2-}$. Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu et calculer sa constante d'équilibre.

**c.** Calculer alors les concentrations de toutes les espèces en solution.

**d.** Déterminer le pH de la solution.

**5.** Les couples $H_2CO_3/HCO_3^-$ et $HCO_3^-/CO_3^{2-}$

a) Ecrire les équilibres liants les espèces de ces deux couples

b) Exprimer $Ka_1$ et $Ka_2$
Donnée : pKa1=6,4 et pKa2=10,3

c) Justifier que L'ion $HCO_3^-$ est un ampholyte

d) L'ion $HCO_3^-$ apparait dans une réaction faisant intervenir $H_2CO_3$ et $CO_3^{2-}$ comme produits
Quelle est l'expression de la constante d'équilibre ? Quelle est sa valeur ?

e) Préciser sur un axe gradué en pH les domaines de prédominance des différentes espèces.



CamScanner

6. Describe the preparation of one litter of a 0.3 M acetate buffer, pH 4.47 starting from a 2 M solution of acetic acid and a 1.5 M solution of KOH. pKa = 4.76.

7. On veut fabriquer 1 litre d'une solution de tampon phosphate de sodium 0,1M ; pH 7,4 à l'aide de phosphate monosodique et de phosphate disodique. On donne :

$$\frac{[HPO_4^{2-}] \times [H^+]}{[H_2PO_4^-]} = 2{,}63 \cdot 10^{-7}$$

a) Combien de mole de phosphate monosodique et de phosphate disodique doit-on théoriquement utiliser.

b) Quels volumes de $NaH_2PO_4$ 0,25 M et masse de $Na_2HPO_4$, $2H_2O$ doit-on utiliser pour un volume total de 2,5 litres ? $PM_{Na} = 23$ g/mol, $PM_P = 31$ g/mol et $PM_O = 16$ g/mol.

8. On ajoute 9 mL d'acide acétique (92%, PM 60,05 g, densité = 1,05 g/ml) à 10 g d'acétate de sodium trihydraté ($CH_3COONa$, $3H_2O$) et on complète le volume à 250 mL avec de l'eau distillée.

a) Quelle est la molarité de l'acide acétique dans cette solution ?

b) Calculer la concentration molaire de l'acétate de sodium dans la solution. Quel est le pH de la solution ?

c) On additionne à cette solution 5 mL d'un acide fort 0,1M. Calculer le nouveau pH de cette solution.

On donne pKa de l'acide acétique : 4,77. C=12 ; H=1 ; O=16 et Na=23 g/mol.

9. La méthylamine, de formule $CH_3 - NH_2$, est une base faible. On dissout une masse m de ce composé dans un volume V d'eau. La solution obtenue à un pH de 11,9.

On donne : m = 3,72 g ; V = 1 L.

a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction lors de la dissolution.
b) Citer les diverses espèces chimiques présentes dans la solution.
c) Calculer pour chaque espèce la concentration molaire volumique.
d) Pour vérifier la pureté du produit, on effectue le dosage suivant :
On prélève un volume 20 mL de la solution précédente, à laquelle on ajoute une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,1 $mol.L^{-1}$. L'équivalence acido-basique est obtenue lorsque l'on a versé 24 mL de la solution acide. Calculer la concentration de la solution de méthylamine. Le produit est-il pur ?

On donne, en $g.mol^{-1}$ : C = 12 H = 1

10. Le pH d'un vinaigre d'alcool vendu dans le commerce est égal à 2,38. Ce vinaigre sera assimilé à une solution aqueuse d'acide éthanoïque $CH_3COOH$.
Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution.
En déduire le coefficient de dissociation de cet acide.
On donne : $CH_3COOH$ / $CH_3COO^-$ $Ka = 1{,}75.10^{-5}$

11. On rappelle que HCl, HBr, $HNO_3$, $HClO_4$, NaOH, KOH sont des composés "forts".
Quel est le pH final obtenu en mélangeant :
a. 50 ml d'une solution 0,1 M de HCl à 20 ml d'une solution de NaOH 0,2 M ?
b. 50 ml d'une solution 0,1 M de HCl à 200 ml d'eau ?
c. 50 ml d'une solution 0,1 M de HBr à 100 ml d'une solution de HCl 0,05 M ?
d. 50 ml d'une solution 0,1 M de $HClO_4$ à 130 ml d'une solution 0,5 M de $KNO_3$ ?
e. 50 ml d'une solution 0,1 M de $HNO_3$ à 1 g de KOH solide ?



CamScanner

## Equilibres de solubilité

1. Définir et calculer la solubilité (molaire) du chromate d'argent $Ag_2CrO_4$ dans l'eau pure. On donne le produit de solubilité du chromate d'argent $Ag_2CrO_4$ : $Ks = 1{,}3.10^{-12}$.

2. On mélange V= 100mL d'une solution de nitrate d'argent $AgNO_3$ de concentration C et le même volume V d'une solution de chromate de potassium $K_2CrO_4$ de même concentration C. les ions nitrates $NO_3^-$ et potassium $K^+$ sont spectateurs, et on donne le produit de solubilité du chromate d'argent $Ag_2CrO_4$ : $Ks = 1{,}3.10^{-12}$.

a. Ecrire l'équation de dissolution du chromate d'argent. Définir le produit de solubilité.

b. Le précipité se forme-t-il si $C = 2.10^{-1}$ mol/L ?

c. Même question pour $C = 2.10^{-5}$ mol/L.

3. On dispose d'une solution acidifiée de sulfate de zinc contenant des ions $Zn^{2+}$ en concentration $Co = 10^{-2}$ mol/L. On augmente le pH par ajout progressif d'une solution de soude (qui contient les ions $HO^-$). Déterminer le pH auquel l'hydroxyde de zinc $Zn(OH)_2$ commence à précipiter. On donne $pKs = 16{,}4$.

4.

a) On mélange à volumes égaux une solution de $Pb(NO_3)_2$ à 0.01 mol/L à une solution de KCl à 0.1 mol/L. Y aura-t-il un précipité de $PbCl_2$ sachant que le Ks de $PbCl_2$ vaut $1{,}5.10^{-5}$ ?

b) On mélange à volumes égaux une solution de NaCl à $10^{-4}$ mol/L à une solution de $AgNO_3$ à $10^{-4}$ mol/L. Y aura-t-il un précipité de AgCl sachant que le Ks de AgCl vaut $1{,}6.10^{-10}$ ?

5. Le produit de solubilité du chromate d'argent $Ag_2CrO_4$ est égal à $1{,}3.10^{-12}$.

a) Calculer en mol/L et en g/L la solubilité de ce produit.

b) La concentration en ion $Ag^-$ d'une solution est de $10^{-4}$ mol/L. Calculer la masse minimum de $Na_2CrO_4$ que l'on doit ajouter par litre de solution pour que le chromate d'argent commence à précipiter.

c) Quelle masse de nitrate d'argent faudrait-il ajouter à un litre d'une solution saturée de chromate d'argent pour diminuer la solubilité de ce dernier par 1000 ?

d) Quelle masse de chromate de sodium faudrait-il ajouter à un litre d'une solution saturée de chromate d'argent pour diminuer la solubilité de ce dernier par 1000 ?

e) On ajoute à un litre d'une solution contenant 200 g d'ions argent 100 g de chromate de sodium. Calculer la masse d'ions argent restant en solution.

6. On s'intéresse à la solubilité de $AgCH_3COO(s)$. Le but ici est d'exprimer la solubilité du solide en fonction du pH de la solution. Le $pK_s$ de $AgCH_3COO(s)$ = 2,7 et le $pK_a$ du couple $CH_3COOH/CH_3COO^-$ est de 4,8.

a. Exprimer la solubilité en fonction de la concentration des différents ions/espèces présent dans la solution saturée.

b. Utiliser les constantes d'équilibre $K_A$ (relatives au couple $CH_3COOH/CH_3COO^-$) et $K_S$ (relative au solide $AgCH_3COO$) pour exprimer s en fonction de h (avec $h = [H_3O^+]$)

c. Si pH > pKa + 1 : écrire l'équilibre de solubilité et en déduire l'expression de s.

d. Si pH > pKa - 1 : écrire l'équilibre de solubilité et en déduire l'expression de s.

7. Le produit de solubilité de l'iodate de plomb (II) $Pb(IO_3)_2$ est tel que $pK_s = 12{,}58$ à force ionique nulle ($I = 0$), et $pKs = 11{,}9$ à ($I = 0{,}1 mol.L^{-1}$). Calculer la solubilité de ce sel :

a) dans l'eau pure,

b) dans une solution de nitrate de sodium à $c = 0{,}1 mol.\ L^{-1}$,

c) dans une solution de nitrate de plomb (II) à $c = 3{,}5.10–2$ mol/L ;

d) dans une solution d'iodate de sodium à $c = 0{,}1 mol.\ L^{-1}$.



CamScanner

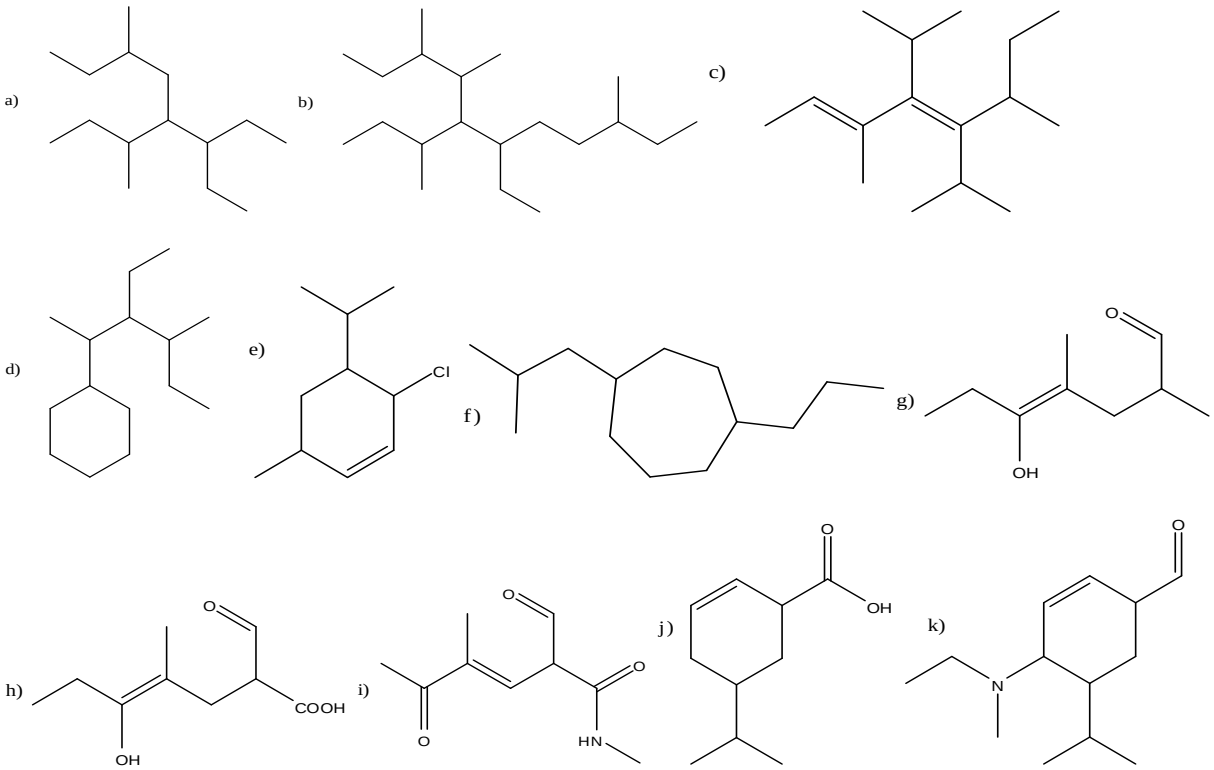
***UE CHM122 : INTRODUCTION A LA CHIMIE ORGANIQUE ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025***

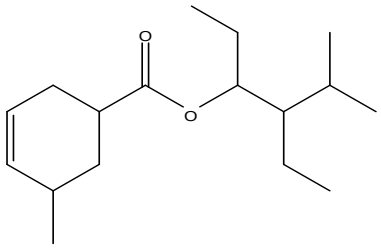
***TRAVAUX DIRIGES : FICHE N°2 NOMMENCLATURES***
***FILIERE : CHIMIE I***

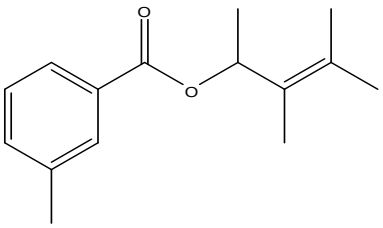
***Exercice 1*** **:** Représentez la structure de toutes les molécules cycliques répondant à la formule brute $C_6H_{12}$. Utiliser pour ce faire les représentations topologiques.

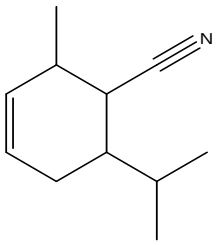
***Exercice 2*** **:** Une molécule comportant une fonction acide carboxylique et une triple liaison carbone-carbone à une masse molaire de 112g.mol$^{-1}$. Donnez la structure de toutes les molécules correspondant à ces indications.

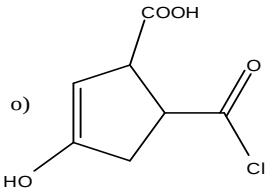
***Exercise 3*****:** Provide the IUPAC name of the following compounds:

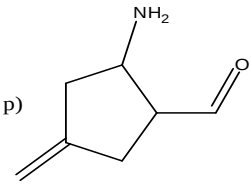


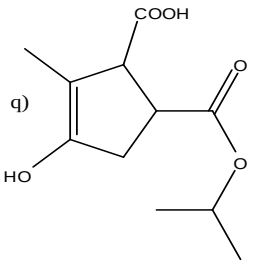
l) 

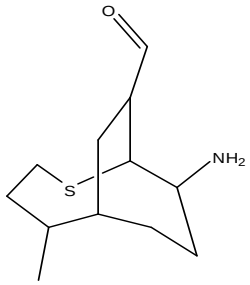
m) 

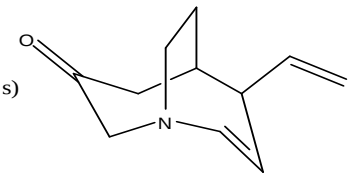
n) 

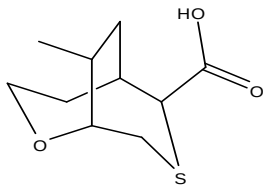
o) 

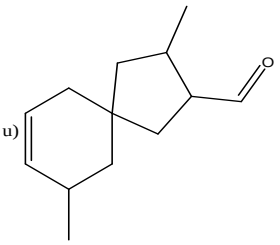
p) 

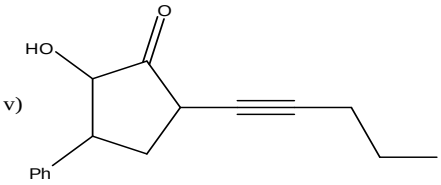
q) 

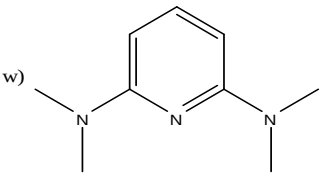
r) 

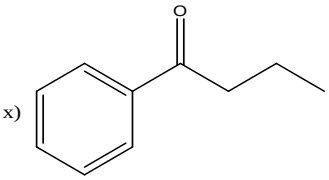
s) 

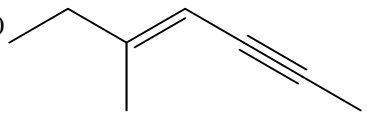
t) 

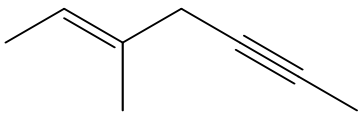
u) 

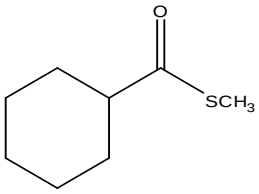
v) 

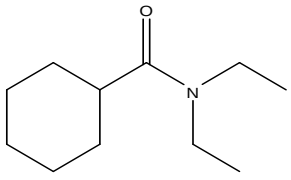
w) 

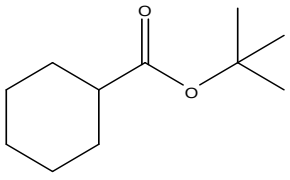
x) 

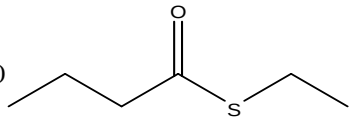
y) 

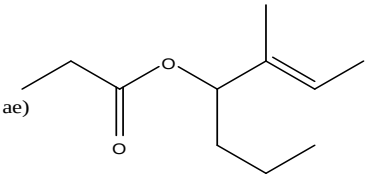
z) 

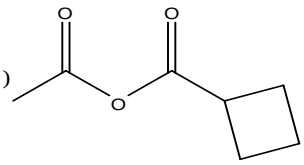
aa) 

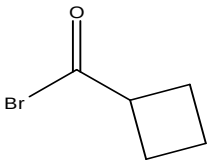
ab) 

ac) 

ad) 

ae) 

af) 

ag) 

***Exercice 4*** **:** Expliquez pourquoi les noms donnés aux composes suivants sont incorrects.

a) 3,3-diméthylbutane
b) Prop-1-èn-3-ol
c) Butan-3-one
d) 2-éthylpropane
e) 5-chlorocyclohexanol

***Exercise 5*****:** Write the structure corresponding to the following IUPAC names.

1) 2,4-dimethyl-3-chloro-3-isopropylheptane
2) 3-methylpentane-1,3-diene
3) n-butylhept-2-ene
4) neopenthylchloride
5) 3,4-dichloro-9-methyldec-ene
6) 1-chloro-4-isobutylcyclohexane
7) 3,7-dimethyloct-1,3,6-triene
8) 5-chloro-3-methyl-3-en-2-ol
9) 1-chloro-4-sec-butyloct-2-yne
10) methylisobutylacetylene
11) chloromethylether
12) 3,5,6,8-tetramethylundecane
13) Hexa-1,3-dien-5-yne
14) 3-chloro-5-ethyl-5-methyl-6-hydroxyhex-3-enoic acid
15) 2-ethynyl-5-ethoxypentanoic acid
16) O-aminobenzoic acid
17) 3,5-dimethylcyclohexanone
18) 3-methoxy-5-methylhexanal
19) 8,8-dichlorobicyclo[5.1.0]octane
20) 1-azabicyclo[4.2.0]octane
21) 1,3-dimethybicyclo[1.1.0]butane
22) 6-methylspiro(4,5)decan-2-one
23) 3,5-dimethyl-3-ethylhexylamine
24) N,N-methyldecylamine
25) 6-hydroxy-3-methylhept-2-en-4-ynal
26) m-bromophenol
27) Cyclohex-2-èn-1-one
28) Hex-3-yne-1-thiol
29) 3-cyclohexylpropènenitrile
30) 2-méthylamino-1-phénylpropan-1-ol
31) 2-(3-fluorophényl)-N,N-diméthylbut-3-ynamide
32) 2-méthylenecyclohexanecarbaldéhyde
33) Acide 2-éthyl-3-aminocyclohexane carboxylique
34) 4-(1-formyléthyl) octanedial
35) 6-amino-5-hydroxyhept-3-èn-2-one
36) Acide 3-méthyl-2,4-bis(1-phénylisopropyl)-6-propylhept-3-ènoique.

# FICHE DE TD D'ATOMISTIQUE ET LIAISONS CHIMIQUES
## Année Académique (2024 – 2025)

## Exercice 1

Le fer naturel $_{26}$**Fe** est composé des isotopes suivants : $^{54}$**Fe**, $^{56}$**Fe**, $^{57}$**Fe** et $^{58}$**Fe**.

| Isotope i | $^{54}$Fe | $^{56}$Fe | $^{57}$Fe | $^{58}$Fe |
|---|---|---|---|---|
| Masse molaire ($M_i$ en g/mol) | 53,953 | 55,948 | 56,960 | 57,959 |
| Fraction massique $x_i$ | 0,0604 | 0,9157 | 0,0211 | 0,0028 |

1.1- Donner la composition des isotopes suivants : $^{54}$**Fe** et $^{58}$**Fe**.

1.2- Combien y a-t-il d'atomes dans une masse de 2 g de l'isotope $^{56}$**Fe** ? $N_A = 6{,}02.10^{23} mol^{-1}$

1.3- Calculer la masse molaire moyenne M du fer naturel $_{26}$Fe.

1.4.1- Ecrire les configurations électroniques de l'atome de $_{26}$**Fe** et de l'ion $_{26}$**Fe**$^{2+}$ .

1.4.2- Préciser le nombre d'électrons de valence ainsi que le nombre d'électrons célibataires de l'atome de **Fe**.

## Exercice 2

2.1- Soient les éléments chimiques suivants :

$$\boldsymbol{F}\ (Z=9);\ \boldsymbol{Cl}\ (Z=17);\ \boldsymbol{K}\ (Z=19);\ \boldsymbol{Cr}\ (Z=24);\ \boldsymbol{Kr}\ (Z=36)$$

2.1.1- Donner la configuration électronique de ces éléments à l'état fondamental en précisant la période et la colonne.

2.1.2- Classer par ordre croissant de l'énergie de première ionisation **EI** des éléments qui appartiennent à la même période.

2.1.3- Lequel de ces éléments est le plus électronégatif ? Justifier votre réponse.

2.2- On se prose d'étudier l'élément cuivre $\boldsymbol{Cu}\ (Z=29)$

2.2.1- Donner le nombre de protons, neutrons et électrons de l'isotope $^{63}\boldsymbol{Cu}$.

2.2.2- Ecrire la configuration électronique du cuivre à l'état fondamental.

## Exercice 3

Le bore naturel $\boldsymbol{B}\ (Z=5)$ est un mélange de deux isotopes stables :
$^{10}\boldsymbol{B}\ (M_1 = 10{,}013\ g/mol; x_1 = 0{,}20)\ et\ ^{11}\boldsymbol{B}\ (M_2 = 11{,}009\ g/mol;\ x_2 = 0{,}80)$.
$x_1\ et\ x_2$étant les fractions molaires.

3.1- Donner la composition de chaque isotope.

3.2. Combien y a-t-il d'atomes dans une masse de 2g de l'isotope $^{11}\boldsymbol{B}$ ?

3.3- Calculer la masse molaire moyenne M du bore naturel $_5$**B**.

3.4- Soient les éléments chimiques suivants :

$$\boldsymbol{B}\ (Z=5);\ \boldsymbol{F}\ (Z=9);\ \boldsymbol{P}\ (Z=15);\ \boldsymbol{Cr}\ (Z=24);\ \boldsymbol{Br}\ (Z=35)$$

3.4.1- Ecrire la configuration électronique de ces éléments à l'état fondamental en précisant le nombre d'électrons de valence.

3.4.2- Parmi ces éléments, quels sont ceux qui ont les mêmes propriétés chimiques ? Justifier votre réponse ?

3.5- On considère les molécules suivantes : **B**$F_3$ et **P**$Br_3$.

3.5.1- Donner la représentation de Lewis de ces molécules.

3.5.2- Donner la géométrie de ces molécules.

**Exercice 4**

La série de Lymann des raies spectrales résulte du retour direct des électrons excités au niveau n = 1. Calculer le nombre quantique n de la série de Lymann de l'atome d'hydrogène pour laquelle le nombre d'onde vaut $\frac{1}{\lambda} = 97492\ cm^{-1}$. On donne $R_H = 109677 cm^{-1}$.

**Exercice 5**

5.1- Calculer d'après la théorie de Bohr le rayon de la première orbite décrite par l'électron de l'atome d'hydrogène autour du proton.

5.2- Calculer le potentiel d'ionisation de l'atome d'hydrogène.

5.3- Comment peut-on obtenir ce potentiel à partir des lois des séries spectrales de l'atome d'hydrogène ?

Données : $e = 1{,}6.10^{-19}C$ ; $m_{électron} = 9{,}1.10^{-31}kg$ ; $R_H = 1{,}1.10^{7}m^{-1}$ ; $C = 3.10^{8}m.s^{-1}$ et $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi.10^9}$

**Exercice 6**

Calculer les longueurs d'onde des trois premières raies de la série de Balmer de l'atome d'hydrogène, et les variations d'énergie de l'atome lors des transitions électroniques correspondantes.

**Exercice 7**

Dans la série suivante, quels sont les ions hydrogénoïdes ?

$_3Li^{2+}$, $_1H^{+}$, $^1H^{+}$, $_3B^{3+}$, $^{10}B^{4+}$, $_2He$, $_2He^{+}$, $^{11}B^{4+}$, $_7N^{2+}$, $_4B^{3+}$

**Exercice 8**

L'énergie du niveau d'un hydrogénoïde est égale à -122,4 eV

8.1- Quel est le numéro atomique de cet hydrogénoïde et quelle est sa charge ?

8.2- Tracer le diagramme des cinq premiers niveaux d'énergie de l'ion.

8.3- Quelle est la longueur d'onde de la radiation émise lorsqu'on passe de l'état n = 2 à l'état n = 1 ?

**Exercice 9**

On admet que les raies du spectre de l'hélium (Z = 2) ionisé $He^+$ dans l'ultraviolet sont données par une relation analogue à celle de Balmer pour l'hydrogène :

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_{He^+}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

La raie de plus grande longueur d'onde dans l'UV correspond à $\lambda = 303$ Å.

9.1.1- Calculer la constante de Rydberg pour l'ion $He^+$.

9.1.2- En déduire une relation entre $\frac{R_{He^+}}{R_H}$ et le numéro atomique Z de l'hélium.

9.2- Tracer le diagramme énergétique de l'ion $He^+$. On se limitera aux quatre premiers niveaux.

9.3- Calculer pour l'état fondamental le rayon de la trajectoire électronique et l'énergie correspondante.

9.4- Calculer la longueur d'onde de la radiation émise par l'ion au cours de la transition $n_2 = 3$ à $n_1 = 2$.

**Exercice 10**

10.1- Ecrire la configuration électronique dans l'état fondamental des atomes ou des ions suivants (entre parenthèse la valeur de Z) :

F(9) ; Co(27) ; Sc(21) ; Cd(48) ; Br(35) ; $Al^{3+}$(13) ; $Sr^{2+}$(38) et $S^{2-}$(16).

10.2- Situer les atomes de cobalt, de scandium et de cadmium dans le tableau périodique.

**Exercice 11**

11.1- Quelles orbitales sont désignées par la somme des nombres quantiques (n +1) = 4 d'après Klechkowsski ?

11.2- Parmi les éléments suivants : lithium (Z=3), azote (Z=6), fluor (Z=9), aluminium (Z=13) et argon (Z=18),

11.2.1- lequel nécessitera l'énergie d'ionisation la plus élevée pour former un ion ?
11.2.2- lequel nécessitera l'énergie d'ionisation la plus faible pour former un ion ?
11.2.3- lequel donnera le plus facilement un anion ?
11.2.4- lequel doit être chimiquement inerte ?

**Exercice 12**

12.1- A quel groupe et à quelle période appartient le germanium (Ge), sachant que son numéro atomique est 32 ?
12.2- Même question pour Cu (Z=29) et Br (Z=35)

**Exercice 13**

Au cours de quelle période se remplit la sous-couche 4f ?

**Exercice 14**

L'étain (Sn) a pour numéro atomique Z = 50.
14.1- Donner sa structure électronique.
14.2- A quelle période appartient-il ? Quel est son numéro de colonne ? Fait-il partir des métaux de transition ?
14.3- Sachant qu'il perd ses électrons par paires et que la sous-couche 4d n'est pas concernée, quels sont les dégrés d'oxydation possibles pour cet élément ?

**Exercice 15**

Un élément a moins de 18 électrons et possède deux électrons célibataires.
15.1- Quelles sont les répartitions électroniques possibles correspondant à cet élément ?
15.2- Quelle est la structure électronique de cet élément sachant qu'il appartient au groupe du tellure (Z=52) et à la période du sodium (Z=11) ?

**Exercice 16**

Calculer l'énergie E de l'atome de lithium (Z=3) et celle de $Li^+$. En déduire l'énergie d'ionisation I de l'atome de lithium.

**Exercice 17**

L'énergie de l'atome d'hélium (Z=2) dans son niveau fondamental est égale à -77,68 eV. Calculer la constante d'écran d'un électron 1s de l'atome d'hélium. On rappelle que l'énergie de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental vaut -13,6 eV.

**Exercice 18**

Justifier la configuration électronique du potassium (Z=19) en montrant que l'énergie de la configuration 4s est plus basse que celle de la configuration 3d.

**Exercice 19**

19.1- Expliquer pourquoi le long d'une période du tableau de classification périodique des éléments, le rayon atomique diminue lorsque le numéro atomique Z augmente.
19.2- On considère l'atome de platine Pt de numéro atomique Z=78.
19.2.1- Calculer l'énergie d'un électron situé sur une orbitale 5d ainsi que celle d'un électron situé sur une orbitale 6s. On rappelle que pour n = 5 et n = 6, les nombres quantiques apparents proposés par Slater valent 4 et 4,2 respectivement.
19.2.2- Quelles conclusions peut-on tirer des résultats obtenus en 11.2.1 et quelle est la structure électronique de l'ion $Pt^{2+}$ ?

**Exercice 20**

On considère les molécules ou ions ions interhalogénés suivants :
$BrF_3$, $IF_5$, $ClF_4^-$, $I_3^-$, $BrF_4^+$, $ICl_2^+$

20.1- Prévoir la géométrie par la méthode VSEPR.
20.2- En déduire l'état d'hybridation de l'atome central.
On donne : F (Z=9), Cl (Z=17), Br (Z=35), I (Z=53)

**Exercice 21**

21.1- Dessiner les structures de Lewis et prévoir la géométrie à l'aide de la méthode VSEPR (en incluant les distorsions) des molécules suivantes : $SnCl_2$, $AsH_3$, $OF_2$.
21.2- En déduire l'hybridation de l'atome central. On donne : Sn (Z=50), As (Z= 33), O(Z=8)

**Exercice 22**

22.1- Déterminer, à l'aide de la méthode VSEPR, la géométrie des molécules $BF_3$ et $P(CH_3)_3$ (on traitera le groupement $CH_3$ comme un atome d'hydrogène).
22.2- A partir de ces géométries, décrire les liaisons dans ces molécules en faisant appel au concept d'hybridation.

**Exercice 23**

23.1- Dans les métaux carbonyles comme le fer carbonyle $Fe(CO)_m$ et le nickel carbonyle $Ni(CO)_n$, Fe (Z=26) et Ni (Z=28) ont acquis la configuration électronique du krypton (Z=36), car ils sont accepteurs de doublets. Sachant que le monoxyde de carbone peut céder un doublet et former une liaison de coordinence avec le métal, déterminer les valeurs de m et n.
23.2- Quel est alors l'état d'hybridation du métal dans chacun des complexes ?

*REPUBLIQUE DU CAMEROUN*
*Paix-Travail-Patrie*
******
*MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR*
******
***UNIVERSITE DE GAROUA***
******
*FACULTE DES SCIENCES*
******
*DEPARTEMENT DE PHYSIQUE*

*REPUBLIQUE DU CAMEROUN*
*Paix-Travail-Patrie*
******
*MINISTRY OF HIGHER EDUCATION*
******
***UNIVERSITY OF GAROUA***
******
*FACULTY OF SCIENCE*
******
*DEPARTMENT OF PHYSICS*

# MANUEL DE TRAVAUX PRATIQUES D'ELECTRONIQUE

**Licence 1 :** Chimie ; Energies renouvelables et Physique

**Année académique 2024-2025**

## INTRODUCTION

Ce présent polycopié est constitué des différents thèmes élaborés pour étudier des circuits électriques de base déjà présentés en séances de cours et de travaux dirigés, ce qui permet d'approfondir certaines notions sur la pratique et de faire le lien avec la théorie présentée en cours. Cet enseignement qui se déroule au cours du semestre 2 est destiné aux étudiants de licence 1 en Energie renouvelable, Physique et Chimie. Les thèmes de différentes manipulations sont présentés ainsi qui suit :

- **TP N°1 : MESURE DE RESISTANCES**
- **TP N°2 : MESURE DE COURANT, TENSION ET RESISTANCE**
- **TP N°3 : DIODES ET APPLICATIONS**
- **TP N°4 : CIRCUIT RC ET CR**
- **TP N°5 : ÉTUDE D'UN TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ**

## PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Tout étudiant doit avoir le polycopié contenant l'ensemble des TP du semestre. Les TP doivent être préparés à la maison avant de venir au laboratoire. Pour cela : avant chaque session de laboratoire, vous devez lire attentivement le chapitre du cours approprié pour votre expérience. Les étudiants sont supposés avoir lu les notes d'introduction aux séances de laboratoire. Ils doivent donc être capables d'expliquer le but de la manipulation. Un contrôle sous forme de questions pourrait éventuellement être effectué sur la préparation. La présence aux TP est obligatoire. Dans le cas contraire l'étudiant est sanctionné par un 00/20 et il n'a pas le droit au rattrapage. Il est demandé à l'étudiant de se présenter 15 mn avant la séance. Pour tout retard, l'entrée sera refusée à l'étudiant, la note du TP sera de zéro et il n'a pas le droit au rattrapage. Il est interdit de manger ou de boire au laboratoire. Tout comportement inadapté au laboratoire devra être sanctionné. Tout étudiant doit apporter le polycopié et le matériel nécessaire aux TP (stylo, crayon, gomme, calculatrice, feuilles millimètres, règle, feuille double, etc…) pour le compte rendu. Les étudiants travailleront en sous-groupes (4 ou 5 étudiants). Au cours de la séance, chaque sous-groupe manipule, échange les idées, discute ensemble les résultats (pas avec les autres sous-groupes) et rendra un seul compte rendu à la fin de la séance : il doit comprendre au minimum les conditions expérimentales, le matériel utilisé pendant l'expérience, la configuration de chaque appareil de mesure, les calculs détaillés, les principes, lois, théorèmes utilisés, les problèmes rencontrés, etc... La rédaction du compte rendu fait partie intégrante du travail. Vous devez apporter un soin particulier à la préparation de votre rapport de laboratoire. Il doit être rédigé sur des feuilles ***doubles grand***s format en carreaux. Le compte rendu sera présentée de la manière suivante :

- Première page : le titre, noms prénoms et date ;

- Les autres pages : l'objectif de la manipulation, le principe ou la loi physique que vous allez tester ou utiliser. Développez ce principe pour faire clairement apparaître les valeurs mesurées et ce qu'elles permettront de déduire. Faites un schéma du dispositif expérimental si nécessaire.

  - Les mesures (unités), utiliser un tableau. Tenir compte des incertitudes liées aux mesures.
  - Les calculs, les graphes et les réponses aux questions éventuelles.

- Les conclusions et les commentaires sur les résultats obtenus. Les rapports doivent être propres et lisibles par tous. Organisez-vous donc pour terminer avant la fin de chaque séance. Il est obligatoire pour chaque sous-groupe d'étudiants de rendre un compte rendu à la fin de chaque TP en présence de tous les membres. Ce rapport sera corrigé, tous les membres recevront donc une note.

Le matériel mis à la disposition est rangé en début, il doit se retrouver rangé en fin de séance. Il est interdit d'écrire, même au crayon, sur les tables. Celles-ci sont propres en début et doivent l'être tout autant en fin de journée (pas de papier, pas de déchet de gomme,…). Chaque groupe est

responsable de la propreté de sa table à la fin de la séance. Le matériel est fragile, il doit être manipulé avec délicatesse.

## TP N°1 : MESURE DE RESISTANCES

### I.1 But

Cette manipulation a pour but de :

- Mesurer par différentes méthodes la résistance d'un dipôle ;

- Évaluer la précision relative pour chacune des méthodes.

### I.2 Liste du matériel

- Un générateur de tension continue réglable ;
- Une résistance R, un ampèremètre et un voltmètre analogique ;
- Des fils de connexions ;
- Un multimètre numérique ;
- Des anneaux des résistances.

### II. Partie théorique

### II.1 Détermination des valeurs des résistances par utilisation du code des couleurs

Chaque résistance possède des anneaux de couleurs différentes. Chaque couleur correspond à un chiffre (Tableau 1). La correspondance entre les chiffres et les couleurs des anneaux constitue ce qu'on appelle le code des couleurs. Il permet de déterminer la valeur en Ohms d'une résistance. Pour lire cette valeur, on doit d'abord placer la résistance dans le bon sens : en général, la résistance a un anneau doré, ou argenté qu'il faut placer à droite. On distingue quatre types de résistances : résistance à trois, quatre, cinq et six anneaux de couleurs.

#### a. Résistances à 3 et 4 anneaux

Les deux premiers anneaux indiquent les chiffres significatifs, le premier marque la dizaine et le second l'unité. Le troisième anneau indique un facteur multiplicateur c'est-à-dire une puissance de dix qui doit factoriser les deux premiers chiffres. Le dernier anneau (quatrième) indique la précision de la valeur calculée. Cet anneau est parfois davantage espacé des précédents. Il n'est pas toujours présent, son absence
signifiant la tolérance la plus grande : 0, 20.

#### b. Résistances à cinq anneaux

Les trois premiers anneaux indiquent les chiffres significatifs, le quatrième représente la multiplication (puissance de dix), le quatrième et le cinquième ont les mêmes significations que le troisième et le quatrième anneau relatif à la résistance à quatre anneaux. Le cinquième donne la précision de la valeur calculée.

#### c. Résistances à six anneaux

Les quatre premiers anneaux ont la même signification que les résistances à 5 anneaux. Par conséquent, le sixième est un facteur de température, c'est-à-dire, la variation de la conductivité électrique en fonction de la température.

Tableau 1 : Code des couleurs d'une résistance



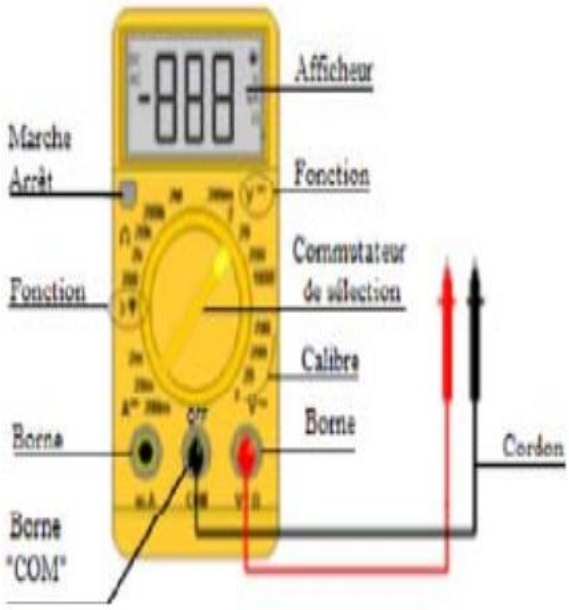
| Couleurs | Bandes à gauche de la résistance | | | Bandes à droite de la résistance | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chiffres significatifs | | | Multiplicateur | Tolérance | Coefficient de température (ppm/c°) |
| | 1er bande | 2eme bande | 3eme bande | 4emebande | 5eme bande | 6eme bande |
| Noir | 0 | 0 | 0 | $10^0$ | | |
| Brun/Marron | 1 | 1 | 1 | $10^1$ | ±1,00% | 100 |
| Rouge | 2 | 2 | 2 | $10^2$ | ±2,00% | 50 |
| Orange | 3 | 3 | 3 | $10^3$ | | 15 |
| Jaune | 4 | 4 | 4 | $10^4$ | | 25 |
| Vert | 5 | 5 | 5 | $10^5$ | ±0,50% | |
| Bleu | 6 | 6 | 6 | $10^6$ | ±0,25% | 10 |
| Violet | 7 | 7 | 7 | $10^7$ | ±0, 10% | 5 |
| Gris | 8 | 8 | 8 | $10^8$ | ±0,05% | |
| Blanc | 9 | 9 | 9 | $10^9$ | | 1 |
| Or | | | | $10^{-1}$ | ±5,00% | |
| Argent | | | | $10^{-2}$ | ±10,00% | |

**II.2 Mesure directe à l'ohmmètre**

C'est une mesure directe, utilisant un instrument gradue en ohms qui nécessitent une alimentation par piles. Cette fonction est offerte par un appareil de mesure particulier, le multimètre, également appelé contrôleur universel. I1 est utilisé pour faire différentes mesures électriques, tels que les mesures de tensions et courants continus, alternatifs et de résistances. Il combine donc, en un seul instrument, les fonctions d'un voltmètre, d'un ampèremètre et d'un ohmmètre, mais peut également avoir d'autres fonctions telles que ***:***

- Le test de continuité ;
- La mesure de la capacité d'un condensateur ou d'un circuit capacitif ***;***
- La mesure de l'inductance d'une bobine ou d'un circuit inductif (self) ***;***
- La mesure de température, avec l'aide d'une sonde extérieure ***;***
- Le test de diodes et la mesure de gain des transistors.

Ils sont de types ***:*** analogique (à aiguille) ou numérique (affichage à cristaux liquides), quelques modèles combinant les deux types d'affichage. La figure 5 montre les deux modèles de multimètre, on y reconnait les commutateurs rotatifs de sélection de fonction (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre.. ***.),*** les différents calibres et les bornes de raccordement des cordons.




Multimètre numérique



Multimètre analogique (à déviation)

Pour l'utiliser en ohmmètre, il faut débrancher la charge, dont on désire mesurer la résistance du circuit électrique dans laquelle elle est connectée, et placer l'ohmmètre à ses bornes. L'appareil, grâce à sa pile interne, va fait circuler un très faible courant dans la charge et mesurera la tension obtenue pour en déduire la résistance.

**III. Manipulation**

**III.1 Détermination des résistances par les codes de couleurs**

Il s'agit de déterminer les valeurs des résistances $R_1$ et $R_2$ à l'aide du code des couleurs, puis comparer leurs précisions.

Relever les couleurs de la résistance de chacune des résistances de la gauche vers la droite (la tolérance est toujours à droite).

Tableau de mesure : Mesure directe

Compléter le tableau suivant par les résistances $R_1$ et $R_2$

| Résistance | Code des couleurs | R(Ω) | $\Delta R_X$ | $\Delta R_X/R_X$ | $R_X \mp \Delta R_{X\,(\Omega)}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | | | | | |
| $R_2$ | | | | | |

**III.2 Utilisation du multimètre**

Nous disposons d'une résistance dont on veut mesurer la valeur en utilisant un multimètre

1. Faire une mesure directe de $R_X$;

2. Répéter la procédure de mesure six fois et reporter les résultats sur le tableau 2

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R(Ω) | | | | | | |

3.Calculer la valeur moyenne de $\overline{R_X}$,.

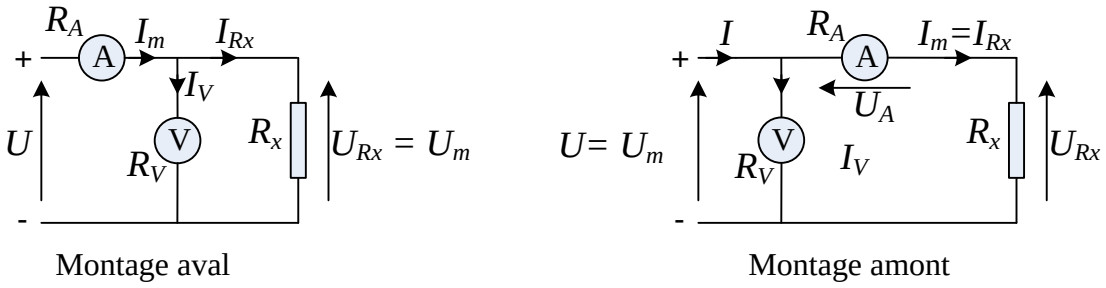
4. Donner l'incertitude absolue et relative $\Delta R_X$, $\Delta R_X$ /$\overline{R_X}$.

5. Ecrire le résultat final de la mesure.

III.3 Mesure indirecte d'une résistance par la méthode voltampèremetrique

**Choix du montage approprié**

I1 s'agit de faire le choix du montage approprie, aval ou amont, pour la mesure de la résistance $R_X$, les appareils de mesure étant imposés. Puis, après avoir effectué les mesures, déterminer la valeur de la résistance et son incertitude pour le montage choisi. La résistance est déduite par le rapport de la tension à ses bornes sur le courant qui la traverse.




Montage aval Montage amont

Figure 1 : montage aval et amont

**Mode opératoire**

- Choisir une valeur pour la tension d'alimentation du générateur et estimer les calibres du voltmètre et de l'ampèremètre *;* ce choix doit permettre d'obtenir des déviations des appareils de mesure dans le troisième tiers de leurs échelles *;*
- Réaliser le montage correspondant *;*
- Alimenter le montage *;*
- Ajuster les calibres des appareils de mesure conformément aux valeurs estimées antérieurement *;*
- Relever les indications du voltmètre et de l'ampèremètre.
- Refaire la même opération pour l'autre montage.
- Calculer les erreurs de mesure dues aux résistances internes de l'ampèremètre et du voltmètre dans les 2 montages amont et aval.

Tableau de mesure 2 *:* Mesures par la méthode voltampèremetrique

Complétez le tableau suivant pour la

***Résistance :*** *Rx ...* ***Montage adopté: .....*** ***U*** =. ……Volts

| | $U_m = (C_v/N_v).L_v$ | $I_m = (C_A/N_A).L_A$ | $R_m = (Um/Im)$ | $R_{Amp}$ | $R_{Volt}$ | $R_r$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | V | A | Ω | Ω | Ω | Ω |
| Amont | | | | | | |
| Aval | | | | | | |

Rr = $R_m$ - $R_{Amp}$ pour un montage amont

Rr = $R_m + (R_m^2 / R_{Volt})$ pour un montage aval

$R_{précision} = R_r + \boldsymbol{\Delta R_X}$

**TP N°2 : MESURE DE COURANT, TENSION ET RESISTANCE**

1. Réaliser le montage de la figure avec : $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 4{,}7k\Omega$ et $R_3 = 10k\Omega$

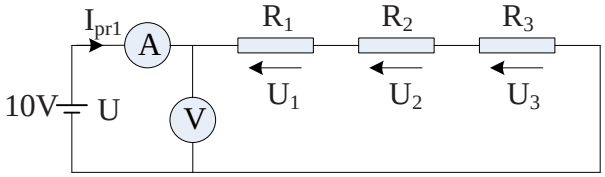



Figure 2 : montage série

2. A l'aide d'un voltmètre ou d'un oscilloscope, mesurer er régler la tension U à 10 V.
3. A l'aide d'un ampèremètre, mesurer le courant $I_{pr1}$ que débite le générateur, comparer le avec la valeur du courant théorique $I_{th1}$.
4. Mesurer les chutes de tensions suivantes : $U_1$ aux bornes de $R_1$ ; $U_2$ aux bornes de $R_2$ ; $U_3$ aux bornes de $R_3$. Vérifier la relation $U = U_1 + U_2 + U_3$.
5. Déduire, à partir des mesures effectuées, les valeurs des résistances $R_1$, $R_2$, et $R_3$. Comparer les valeurs que vous avez déterminées avec celles marquées sur le boitier des résistances.
6. Etudier le montage de la figure

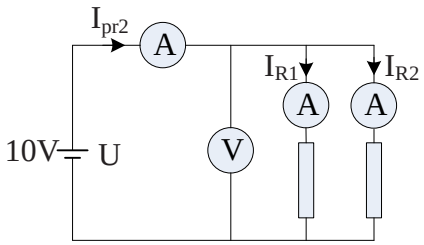



Figure 3 : montage parallèle

7. Calculer les valeurs théoriques des courants,
8. A l'aide du voltmètre ou de l'oscilloscope vérifier que la tension dans chacune des branches est bien égale à la tension d'alimentation.
9. A l'aide de l'ampèremètre, mesurer le courant à la sortie de l'alimentation et au niveau de chaque branche et vérifier la relation : $I_{pr2} = I_{R1} + I_{R2}$, puis la comparer avec la valeur théorique.

**Travaux dirigés équilibres chimiques en solution aqueuse et cinétique chimique**

Code : **CHM 112**

**Année Scolaire 2023 - 2024**

**Fiche N° 1 : EQUILIBRE CHIMIQUE**

## I- Questions de cours :

1- Expliquez pourquoi un équilibre entre $Br_2$ (*l*) et $Br_2$ (*g*) ne serait pas établi si le contenant n'était pas étanche.

2- Si vous observez la réaction suivante à l'équilibre, est-il possible de dire si la réaction a commencé avec du $NO_2$ pur ou avec du $N_2O_4$ pur ?

$2\ NO_2\ (g) \rightleftharpoons N_2O_4\ (g)$

3- Parmi les règles de solubilité dont il a été question précédemment figure la déclaration : Les carbonates, les phosphates, les borates et les arséniates – à l'exception de l'ion ammonium et des métaux alcalins – sont insolubles.

a. Écrivez l'expression de la constante d'équilibre de la réaction représentée par l'équation

$CaCO_3\ (s) \rightleftharpoons Ca^{2+}\ (aq) + CO_3^{2-}\ (aq)$.

Est-ce que $Kc > 1$, $< 1$, ou $\approx 1$ ?

Expliquez votre réponse.

b. Écrivez l'expression de la constante d'équilibre de la réaction représentée par l'équation

$3Ba^{2+}\ (aq) + 2PO_4^{3-}\ (aq) \rightleftharpoons Ba_3(PO_4)_2\ (s)$.

Est-ce que $Kc > 1$, $< 1$, ou $\approx 1$ ?

Expliquez votre réponse.

*4-* Le benzène est l'un des composés utilisés comme renforçateurs d'octane dans l'essence sans plomb. Il est fabriqué par la conversion catalytique de l'acétylène en benzène : $3\ C_2H_2\ (g) \longrightarrow C_6H_6\ (g)$.

Quelle valeur de $K_C$ rendrait cette réaction – là plus utile commercialement ? $K_C \approx 0{,}01$, $K_C \approx 1$, ou $K_C \approx 10$. Expliquez votre réponse.

5- Montrer que l'équation chimique complète, l'équation ionique totale et l'équation ionique nette de la réaction représentée par l'équation

$KI\ (aq) + I_2\ (aq) \rightleftharpoons KI_3\ (aq)$

Donnent la même expression pour le quotient de réaction. $KI_3$ est composé des ions $K^+$ et $I^{3-}$.

6- Pour qu'un titrage soit efficace, la réaction doit être rapide et le rendement de la réaction doit être essentiellement de 100 %. $K_C > 1$, $< 1$, ou $\approx 1$ pour une réaction de titrage ?

7- Écrivez l'expression mathématique du quotient de réaction, $Q_C$, pour chacune des réactions suivantes :

a. $CH_4\ (g) + Cl_2\ (g) \rightleftharpoons CH_3Cl\ (g) + HCl\ (g)$

b. $N_2\ (g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2NO\ (g)$

c. $2SO_2\ (g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2SO_3\ (g)$

d. $BaSO_3\ (s) \rightleftharpoons BaO\ (s) + SO_2\ (g)$

e. $P_4\ (g) + 5O_2\ (g) \rightleftharpoons P_4O_{10}\ (s)$

f. $Br_2\ (g) \rightleftharpoons 2Br\ (g)$

g. $CH_4\ (g) + 2O_2\ (g) \rightleftharpoons CO_2\ (g) + 2H_2O\ (l)$

h. $CuSO_4 + 5H_2O\ (s) \rightleftharpoons CuSO_4\ (s) + 5H_2O\ (g)$

8- Les concentrations ou pressions initiales des réactifs et des produits sont données pour chacun des systèmes suivants. Calculer le quotient de réaction et déterminer la

direction dans laquelle chaque système va procéder pour atteindre l'équilibre.

a. $2NH_{3\,(g)} \rightleftharpoons N_{2\,(g)} + 3\,H_{2\,(g)}$ $K_c = 17$ ; $[NH_3] = 0{,}20$ mol/L, $[N_2] = 1{,}00$ mol/L, $[H_2] = 1{,}00$ mol/L

b. $2NH_{3\,(g)} \rightleftharpoons N_{2\,(g)} + 3H_{2\,(g)}$ $K_P = 6{,}8.10^4$ ; $P_{initiale}$ : $NH_3 = 2{,}00$ atm, $N_2 = 10{,}00$ atm, $H_2 = 10{,}00$ atm

c. $2SO_{3\,(g)} \rightleftharpoons 2SO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)}$ $Kc = 0{,}230$ ; $[SO_3] = 2{,}00$ mol/L, $[SO_2] = 2{,}00$ mol/L, $[O_2] = 2{,}00$ mol/L

d. $2SO_{3\,(g)} \rightleftharpoons 2\,SO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)}$ $K_P = 6{,}5$ atm ; $P_{initiales}$ : $SO_2 = 1{,}00$ atm, $O_2 = 1{,}130$ atm, $SO_3 = 0$ atm

e. $2\,NO\,(g) + Cl_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2\,NOCl\,(g)$ $K_P = 2{,}5.10^3$ ; $P_{initiales}$ : $NO = 1{,}00$ atm, $Cl_2 = 1{,}00$ atm, $NOCl = 0$ atm

f. $N_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2\,NO_{(g)}$ $Kc = 0{,}050$ ; $[N_2] = 0{,}100$ mol/L, $[O_2] = 0{,}200$ mol/L, $[NO] = 1{,}00$ mol/L

**II- Questions**

9- La réaction suivante a $K_P = 4{,}50.10^{-5}$ à 720 K.

$N_{2\,(g)} + 3H_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3\,(g)}$

Si une cuve de réaction est remplie de chaque gaz aux pressions partielles indiquées, dans quelle direction se déplacera-t-elle pour atteindre l'équilibre ? $P_{(NH3)} = 93$ atm, $P_{(N2)} = 48$ atm, et $P_{(H2)} = 52$ atm

10- Déterminez si le système suivant est à l'équilibre. Si ce n'est pas le cas, dans quelle direction le système devra-t-il se déplacer pour atteindre l'équilibre ?

$SO_2Cl_{2\,(g)} \rightleftharpoons SO_{2\,(g)} + Cl_{2\,(g)}$

$[SO_2Cl_2]=0{,}12$ *mol/L*, $[Cl_2] = 0{,}16$ *mol/L* et $[SO_2] = 0{,}050$ *mol/l*. *Kc* pour la réaction est de 0,078.

11- Parmi les systèmes décrits à la question 8, lesquels donnent des équilibres homogènes ? Lesquels donnent des équilibres hétérogènes ?

12- Pour laquelle des réactions de la question 8 le Kc (calculé à partir des concentrations) est-il égal au Kp (calculé à partir des pressions) ?

13- Convertissez les valeurs de $K_C$ en valeurs de $K_P$ ou les valeurs de $K_P$ en valeurs de $K_C$.

a. $N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g)$ $K_C = 0{,}50$ à 400°C

b. $H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2HI\,(g)$ $K_C = 50{,}2$ sur 448°C

c. $Na_2SO_4 + 10H_2O\,(s) \rightleftharpoons Na_2SO_4\,(s) + 10H_2O\,(g)$ $K_P = 4{,}08 \times 10^{-25}$ à 25°C

d. $H_2O\,(l) \rightleftharpoons H_2O\,(g)$ Kp = 0,122 à 50°C

14- Quelle est la valeur de l'expression de la constante d'équilibre pour le changement $H_2O\,(l) \rightleftharpoons H_2O\,(g)$ à 30 °C ?

15- Écrivez l'expression du quotient de réaction pour l'ionisation des HOCN dans l'eau.

16- Écrivez l'expression du quotient de réaction pour l'ionisation du $NH_3$ dans l'eau.

17- Quelle est la valeur approximative de la constante d'équilibre $K_P$ pour la variation $C_2H_5OC_2H_5\,(l) \rightleftharpoons C_2H_5OC_2H_5\,(g)$ à 25 °C. (La pression de vapeur a été décrite dans le chapitre précédent sur les liquides et les solides ; reportez-vous à ce chapitre pour trouver les informations pertinentes nécessaires à la résolution de ce problème).

# Travaux dirigés d'élément de Physique pour Chimie (CHM142)

## Exercice 1

Dans l'espace muni d'une base orthonormée $\left(\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$, considérons les vecteurs: $\vec{a} = 2\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$, $\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+7\vec{k}$, $\vec{c}=-\vec{i}+3\vec{j}+4\vec{k}$ et $\vec{d}=3\vec{i}+2\vec{j}+8\vec{k}$. Calculer:

1.- $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ et $\left|\vec{c}-\vec{d}\right|$.

2.- $4\vec{a}+2\vec{b}-\vec{c}+\vec{d}$.

3.- L'angle entre $\vec{b}$ et $\vec{c}$.

4.- Un vecteur unitaire dans la direction de $\vec{b}+\vec{d}$.

5.- Déterminer les composantes et le module du vecteur $\vec{A}=A\vec{B}+C\vec{D}+E\vec{F}$, sachant que:

a.- A(1,2,-3), B(4,-5,6), C(8,-9,0), D(7,-2,-4), E(3,-4,6) et F(-5,-3,-4).

b.- A(0,4,3), B(5,0,1), C(8,-3,-2), D(-4,-1,-7), E(0,0,7) et F(4,3,6).

6.- Déterminer la direction du vecteur : $\vec{V}=7\vec{i}-3\vec{j}+\sqrt{42}\vec{k}$.

7.- Déterminer l'aire du triangle de sommets A(1,-1,0), B(2,1,-1) et C(-1,1,2).

9.- Calculer la surface du triangle ABC sachant que A(1,1,1), B(2,3,0) et C(1,2,4).

10.- Déterminer les cosinus directeurs du produit vectoriel de $A\vec{B}$ par $C\vec{D}$ sachant que : A(2,1,0), B(-1,4,2), C(3,2,3) et D(0,4,1).

11.- Soient les vecteurs : $\vec{a}=\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$, $\vec{b}=2\vec{i}-\vec{k}$ et $\vec{c}=-\vec{j}+2\vec{k}$

Calculer les produits vectoriels: $\vec{a}\wedge\vec{b}$, $\vec{b}\wedge\vec{a}$, $\vec{b}\wedge\vec{c}$, $\vec{a}\wedge\vec{c}$ et $(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge(\vec{a}\wedge\vec{c})$.

12.- Soient : $\vec{A}=2\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ et $\vec{B}=-3\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$

a.- Trouver un vecteur unitaire perpendiculaire à $\vec{A}$ et $\vec{B}$.

b.- Déterminer l'angle entre $\vec{A}$ et $\vec{B}$.

13.- Soient les vecteurs: $\vec{A}=\vec{i}+\vec{j}$, $\vec{B}=a\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$ et $\vec{C}=-\vec{i}+\vec{k}$. Pour quelle valeur de a, les trois vecteurs sont-ils coplanaires?

14.- Calculer le volume du parallélépipède d'arêtes: $A\vec{B}$, $A\vec{C}$ et $A\vec{D}$ sachant que A(1,1,1), B(4,8,2), C(2,-3,1) et D(6,5,1).

## Exercice 2

En utilisant la notion du produit scalaire, démontrer la loi des cosinus dans un triangle quelconque: $c^2=a^2+b^2$ -2abcos$\theta$, où $\theta$ est l'angle entre les côtés de longueur a et b.

# Travaux dirigés d'élément de Physique pour Chimie (CHM142)

## Exercice 3

Simplifier les expressions suivantes:

1.- $\left(\vec{A}+\vec{B}\right)\wedge\left(\vec{A}-\vec{B}\right)$.  2.- $\left(\vec{A}+\vec{B}\right)\left(\vec{B}+\vec{C}\right)\wedge\left(C\vec{+}\vec{A}\right)$.

## Exercice 4

Soit à déterminer le vecteur $\vec{X}$ tel que: $\vec{U}\wedge\vec{X}=\vec{V}$ (avec $\vec{U}.\vec{V}=0$):

a.- Montrer qu'il existe une solution particulière $\vec{X}_0\perp\vec{U}$, donnée par: $\vec{X}_0=-\dfrac{\vec{U}\wedge\vec{V}}{U^2}$

b.- En déduire que l'on a: $\vec{X}=-\dfrac{\vec{U}\wedge\vec{V}}{U^2}+\lambda\,\vec{U}$, $\lambda$ étant une constante arbitraire

## Exercice 5

Déterminer les lignes de champ des champs de vecteurs $\vec{a}(M)$ dont les composantes sont données ci-dessous:

a.- $a_x=\dfrac{x}{x^2+y^2}$, $a_y=\dfrac{y}{x^2+y^2}$, $a_z=0$  b.- $a_x=x^3+3xy^2$, $a_y=y^3+3x^2y$, $a_z=2(x^2+y^2)z$

## Exercice 6

Calculer le gradient de la fonction scalaire: $f(x,y,z)=x^2y-xz^2+xyz$

## Exercice 7

Calculer au point P(1,-1,1), la divergence et le rotationnel des vecteurs $\vec{a}(M)$ dont les composantes sont données ci-après:

a.- $a_x=3x^2+yz$, $a_y=2xz$, $a_z=x^2z^3$

b.- $a_x=\dfrac{x}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}$, $a_y=\dfrac{y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}$, $a_z=\dfrac{z}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}$

## Exercice 8

Soit le champ de vecteurs défini par: $\vec{a}(x,y,z)=\left(xy-3x^2z^2\right)\vec{i}+\left(2xz+y\right)\vec{j}+x^2y\vec{k}$.

Calculer la divergence et rotationnel de $\vec{a}(x,y,z)$.

## Exercice 9

On donne le champ de vecteurs: $\vec{a}(M)=(y^2x-2)\,\vec{i}+y(x+y)^2\,\vec{j}$ : calculer la circulation entre les points A(2,0) et B(4,2).

a.- lorsque le déplacement est rectilig

b.- lorsque le déplacement a lieu sur la courbe: $2x-y^2=4$

# Travaux dirigés d'élément de Physique pour Chimie (CHM142)

## Exercice 10

On donne $\vec{a}(x,y,z)=\left(yz+3x^2y^2\right)\vec{i}+\left(z^2+xz+2x^3y\right)\vec{j}+\left(xy+2yz+2\right)\vec{k}$. Montrer que la circulation de ce vecteur entre deux points donnés ne dépend pas du chemin suivi et calculer le potentiel.

## Exercice 11

Un point M a pour coordonnées cartésiennes (2,3,5):

1.- Calculer les coordonnées cylindriques du point M

2.- Calculer les coordonnées sphériques du point M

## Exercice 12

Considérons le point A de coordonnées cylindriques: $\rho$=4cm, $\phi$=45 et z= 5cm.

1.- Représenter le point A dans un repère orthonormé ($O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}$).

2.- Mesurer la longueur du rayon vecteur r.

3.- Calculer les coordonnées cartésiennes du point A. En déduire la valeur du rayon vecteur r. Comparer cette valeur à celle mesurée.

## Exercice 13

Considérons la base cylindrique ($\vec{u}_\rho,\vec{u}_\phi$) et la base cartésienne ($\vec{i},\vec{j}$).

1.- comment appelle-t-on ce type de coordonnée ?

2- Exprimer les vecteurs unitaires $\vec{u}_\rho$ et $\vec{u}_\phi$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

3.- Calculer la dérivée du vecteur $\vec{u}_\rho$ par rapport à son angle polaire $\phi$ et Conclure ?

3.- En déduire les dérivées par rapport au temps des vecteurs $\vec{u}_\rho$ et $\vec{u}_\phi$.

## Exercice 14

Calculer les expressions des vecteurs unitaires $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$ et $\vec{u}_\phi$ de la base sphérique en fonction des vecteurs de la base cartésienne.

## Exercice 15

Calculer le vecteur déplacement élémentaire d'un point M dans les trois cas suivants :

1.- en utilisant les coordonnées cartésiennes,

2.- en utilisant les coordonnées cylindriques,

3.- en utilisant les coordonnées sphériques

**TPE Base de la Thermodynamique_2024-2025_UGa_CH-ER**

## Exercice 1

Pour distinguer les variables intensives des variables extensives, deux étudiants réalisent l'expérience suivante : ils préparent chacun une solution d'acide ascorbique (vitamine C) de formule brute $C_6H_8O_6$ par dissolution d'un comprimé de vitamine C1000 dans un litre d'eau, à la température ambiante et à la pression atmosphérique. Par la suite, ils transvasent les deux solutions dans un même récipient. De l'ensemble des variables d'état suivantes : Température, Pression, nombre de moles, volume, concentration molaire et concentration massique, identifier les variables intensives et les variables extensives.

## Exercice 2

1- Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température de 20°C à 60°C d'un bloc en acier de masse 0,5 Kg et de chaleur massique égale à 475 J/Kg.K

2- Calculer la température d'équilibre obtenue lorsque le bloc précédent chauffé à 60°C est introduit dans 1 litre d'eau de température initiale 20°C et de chaleur massique $C_{eau}$≈ 4,1855 KJ/Kg.K. On admet que le boc et l'eau constituent un système isolé. Dans l'intervalle de température considéré la m asse volumique de l'eau est supposée être égale à 1Kg/litre.

## Exercice 3

Un ménage dispose de 6,1 Kg de bois qu'il réserve pour chauffer 30 kg d'eau glace se trouvant initialement à la température de 5°C au-dessous de zéro.

1- Quelle température finale pourrait être obtenue après la combustion complète de la masse de bois en négligeant les pertes de chaleur ?

2- Quelle la quantité de butane devrait-on utiliser pour atteindre la même température ?

On donne : la chaleur latente de fusion de la glace : $L_f$ ≈333kJ/kg, le pouvoir calorifique du bois : $L_c$(bois)≈$15.10^3$ KJ/Kg et celui du butane $L_c$(butane)≈$49,5.10^3$ KJ/Kg, la chaleur latente de vaporisation de l'eau : $L_v$≈2257 KJ/Kg, la chaleur massique de glace : $C_{glace}$≈2KJ/Kg.K, la chaleur massique de l'eau liquide $C_{eau}$ ≈4 ,1855 KJ/Kg.K et la chaleur massique de la vapeur d'eau $C_{vap}$≈2,020 KJ/Kg.K

## Exercice 4

Un gaz parfait occupant initialement un volume de 2 litres sous une pression de 5 atmosphères à la température de 298,15K subit une détente isotherme qui amène son volume à 10 litres :

1- Calculer la quantité de chaleur échangée en considérant la détente réversible.

2- Calculer la quantité de chaleur échangée en considérant la détente irréversible.

3- Calculer la valeur de l'entropie $\Delta S_{gaz}$ lorsque la détente est réalisée de façon réversible.

4- Déduire la quantité d'entropie crée lorsque la détente est produite de façon irréversible.

## Exercice 5

1- Ecrire la réaction de formation de $N_2O_4(g)$ à partir de ses éléments simples pris à l'état standard et à T=298,15 K

2- Déduire la valeur de l'enthalpie standard de cette réaction, $\Delta rH°(298,15K)$

3- En appliquant la loi de Hess, calculer l'enthalpie standard $\Delta rH_1°(298,15K)$ de la réaction (1) réalisée à T=298,15 K

$$N_2O_4(g) + N_2H_4(l) \rightarrow 2N_2(g) + 2H_2O(l) \qquad (1)$$

4- Retrouver la valeur de $\Delta rH_1°(298,15K)$ à partir du cycle de Hess construit en considérant les données des réactions suivantes réalisées à T=298,15K

| | | |
|---|---|---|
| $NH_3(g) \rightarrow ½\ N2(g) + 3/2H_2(g)$ | (2) | $\Delta rH_2° = 46,19$ KJ / mol |
| $N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ | (3) | $\Delta rH_3° = 58,04$ KJ / mol |
| $2NH_3(g) \rightarrow N_2H_4(l) + H_2(g)$ | (4) | $\Delta rH_4° = 148,82$ KJ / mol |
| $2NO_2(g) + 2H_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(l)$ | (5) | $\Delta rH_5° = -636,76$ KJ / mol |

On donne:

| Composés | $N_2O_4(g)$ | $H_2O(l)$ | $N_2H_4(l)$ |
|---|---|---|---|
| $\Delta H°_{formation}$ (298,15K) en KJ / mol | 9,16 | -285,5 | 50,6 |

## Exercice 6

Sachant que la combustion de l'urée $CO(NH_2)_2$ dans les conditions standards libère 637.87 $kJ.mol^{-1}$, calculer l'enthalpie libre standard de cette combustion. Conclure.

**Données :**

$\Delta H°f,298\ (H_2O)l = -285.83\ kJ.\ mol^{-1}$ ; $\Delta H°f,298\ (CO2)g = -393.51\ kJ.\ mol^{-1}$

$S°298\ (urée)_S = 104.5\ J.K^{-1}.mol^{-1}$; $S°298\ (O_2)_g = 204.8\ J.K^{-1}.mol^{-1}$;

$S°298\ (CO_2)_g = 213.6\ J.K^{-1}.mol^{-1}$; $S°298\ (H_2O)_l = 69.8\ J.K^{-1}.mol^{-1}$;

$S°298\ (N_2)_g = 91.4\ J.K^{-1}.mol^{-1}$

## Exercice 7

Dans un four préalablement chauffé à 900°C, on introduit une mole d'une substance solide prise à 25°C. Sachant qu'entre 25°C et 900°C, cette substance reste solide et que sa chaleur molaire à pression constante est égale à 30 $J.K^{-1}.mol^{-1}$

1) Calculer la variation d'entropie du solide.

2) Calculer la variation d'entropie échangée entre le four et le solide.

3) En déduire la variation d'entropie créée au cours du chauffage.

# **Série N°5 :** Cinétique chimique

**Exercice N° 1 :**

On considère la réaction élémentaire d'ordre globale 1 suivante :

$$HbO_2 \rightarrow Hb + O_2$$

Traduisant la transformation de l'oxyhémoglobine en hémoglobine. On constate qu'au bout de $9.10^{-3}$ secondes, 30 % de l'oxyhémoglobine ont disparu.

a. Déterminer la constante de vitesse k de cette réaction et le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.
b. Calculer le pourcentage de l'oxyhémoglobine restant au bout de $20.10^{-3}$ secondes.

**Exercice N° 2 :**

On étudié à 25 °C, la réaction de saponification suivante :

$$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$$

Les concentrations initiales de la soude et de l'ester sont égales ($a_0$ = 0,01 mol/L)
Les quantités d'éthanol formé en fonction du temps sont rapportées dans le tableau suivant :

| **t (secondes)** | 0 | 180 | 240 | 300 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concentration de l'alcool x (mol/L)** | 0 | $2{,}6.10^{-3}$ | $3{,}17.10^{-3}$ | $3{,}66.10^{-3}$ | $43{,}11.10^{-3}$ |

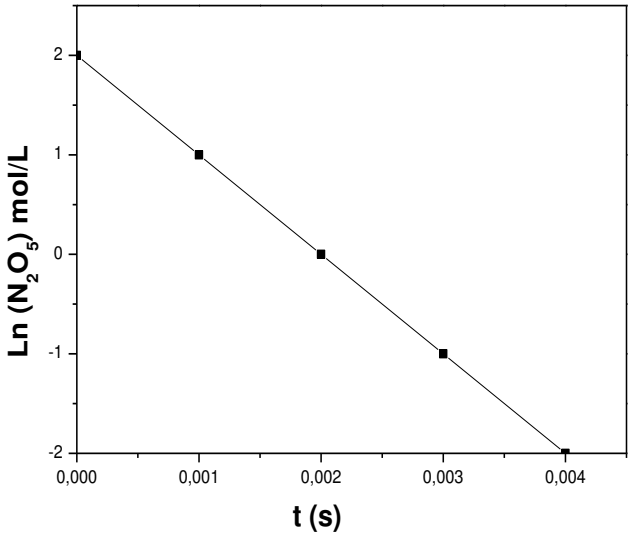
a. Monter à partir des données numériques, ci-dessus, que la réaction est de l'ordre global 2.
b. Calculer :
   - Le temps de demi-réaction ;
   - La vitesse initiale de la réaction ;
   - La vitesse au temps $t = t_{1/2}$.

**Exercice N° 3 :**

L'hémipentoxide d'azote se décompose à une température T selon la réaction suivante :

$$N_2O_5 \rightarrow 2\,NO_2 + \tfrac{1}{2}\,O_2$$

La variation de $\ln[N_2O_5]$ en fonction du temps est représentée sur le graphe ci-dessous :




a. Quel est l'ordre de la réaction ?
b. Déduire graphiquement la constante k, $t_{1/2}$ et la concentration initiale de $N_2O_5$.
c. Quelle est la vitesse de cette réaction au temps de demi-réaction ?
d. Calculer le temps au bout du quel, 80% de l'hémipentoxide s'est décomposé.

**Travaux dirigés équilibres chimiques en solution aqueuse et cinétique chimique**

Code : **CHM 112**

**Année Scolaire 2023 - 2024**

**Fiche N° 3 : LE PH OU POTENTIEL HYDROGENE**

## I- Questions de cours :

1- Définir pH et donner son expression.

2- Donner la valeur du pH des solutions suivantes :

- Solution neutre
- Solution acide
- Solution basique

3- Pour un acide fort et une base forte, donnez l'expression du pH en fonction de la concentration de l'acide et/ou de la base, du pKe et du pOH.

4- Quelle différence faites-vous entre un acide/base fort (e) et un acide/base faible ?

5- Donnez les expressions du pH des acides forts, base forte, acide faible et base faible en fonction des approximations mise sur pied.

6- Qu'est-ce qu'une solution Tampon ? quelles sont ses propriétés ? et comment la prépare-t-on ?

7- Dans quel cas peut-on valider l'équation de Henderson-Hasselbalch ?

8- Qu'est-ce que le pouvoir Tampon d'une solution ?

9- Dans quelle zone de pH le pouvoir Tampon fonctionne ?

## II- Exercices liés au cours

1. Calculez le pH d'une solution

a) de HBr 0,002 [M]

b) obtenue en diluant 10 fois une solution de HCl initialement au pH 2 ?

2. Calculez la concentration d'une solution :

a. de $HNO_3$ de pH 1,6.

b. obtenue en diluant 5 fois une solution de HCl initialement au pH 3.

3. Calculez le pH d'une solution d'hydroxyde de potassium 0,001 [M].

4. Calculez la concentration d'une solution de NaOH de pH = 9,3.

5. Quelle masse de HCl faut-il dissoudre dans 100 mL d'eau distillée pour obtenir un pH de 1,3 ? Que devient ce pH si l'on ajoute encore 100 mL d'eau à cette solution ?

6. On ajoute 250 mL d'eau à 20 mL d'une solution de base forte, de pH = 12. Quel sera le pH de la solution obtenue ?

7. Calculez le pH d'une solution de $HClO_2$ 0,100 mol/L avec Ka $=1{,}1\cdot10^{-2}$M.

8. Une solution d'acide faible HA 0,100 mol/L a un pH de 4,25. Déterminez la valeur de la constante d'acidité.

9. Déterminez la concentration en $OH^-$ et le pH d'une solution de méthylamine ($CH_3NH_2$) 0,33 mol/L.

10. Une solution d'une base faible à 0,135 mol/L a un pH de 11,23. Déterminez la valeur de la constante de basicité.

11. Parmi les solutions suivantes, laquelle est une solution tampon ? Justifiez.

a. $HNO_2$ 0,100 [M] et HCl 0,100 [M]
b. $HNO_2$ 0,100 [M] et $NaNO_2$ 0,100 [M]
c. $HNO_2$ 0,100 [M] et NaCl 0,100 [M]
d. $HNO_3$ 0,100 [M] et $NaNO_3$ 0,100 [M]

12. Calculez le pH d'une solution tampon constituée d'une solution de HF 0,15 [M] et de NaF 0,15 [M].

13. Calculez le pH d'une solution tampon constituée d'une solution de $NH_3$ 0,12 [M] et de $NH_4Cl$ 0,18 [M].

14. Un tampon contient un acide faible HA (dont le pKa est de 4,82) et sa base conjuguée $A^-$. Le pH du tampon est de 4,25. Parmi les énoncés suivants concernant les concentrations relatives de l'acide et de la base conjuguée dans la solution tampon, lequel est vrai ?

a. $|HA| > |A^-|$ b. $|HA| = |A^-|$ c. $|HA| < |A^-|$

15. Calculez le pH d'une solution tampon constituée d'une solution de HCN 0,250 [M] et de KCN 0,170 [M]. Utilisez la méthode basée sur l'équilibre et la méthode basée sur l'équation de Henderson-Hasselbalch.

16. Calculez le pH d'une solution résultant du mélange de 60,0 mL de HCOOH 0,250 [M] et de 15 mL de HCOONa 0,500 [M].

17. a. Calculez le pH d'une solution $HNO_2$ 0,5 mol/L et $KNO_2$ 0,1 mol/L.

b. Sachant qu'une solution $HNO_2$ 0,5 mol/L a un pH de 1,8, votre résultat vous paraît-il cohérent ? Justifiez.

c. Calculez le pH si l'on ajoute 0,3 g de NaOH dans 20 mL de solution tampon.

18. Un chimiste souhaite obtenir une solution tampon à pH = 4,3. Il peut choisir parmi les acides suivants (et leurs sels sodiques) :

Acide chloracétique : $K_a = 1{,}35 \cdot 10^{-3}$

Acide propanoïque : $K_a = 1.3 \cdot 10^{-5}$

Acide benzoïque : $K_a = 6.4 \cdot 10^{-5}$

Acide hypochloreux : $K_a = 3{,}5 \cdot 10^{-8}$

a- Lequel de ces acides préférera-t-il pour préparer sa solution tampon ?

b- Proposez des molarités d'acide et de sel qui permettront de la préparer.

**Travaux dirigés équilibres chimiques en solution aqueuse et cinétique chimique**

Code : **CHM 112**

**Année Scolaire 2023 - 2024**

**Fiche N° 4 :**

# CALCULS STŒCHIOMETRIQUES ET LES REACTIONS D'OXYDOREDUCTION

## I- CALCULS STŒCHIOMETRIQUES :

1- Soit l'équation chimique équilibrée de la réaction suivante :

$$2HgO_{(s)} \rightarrow 2Hg_{(l)} + O_{2(g)}$$

Combien de grammes de chaque produit seront formées lors de la réaction de 255,59g d'oxyde de mercure (II).

2- Soit l'équation chimique équilibrée de la réaction suivante :

$$2S_{(s)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2SO_{3(g)}$$

Calculez les quantités de réactifs (en grammes) nécessaires à la formation de 92,07g de trioxyde de soufre.

3- Soit l'équation chimique équilibrée de la réaction suivante :

$$4MgS_{(aq)} + 2SnBr_{4(aq)} \rightarrow 4MgBr_{2(aq)} + Sn_2S_{4(s)}\downarrow$$

Calculez les quantités de réactifs (en grammes) nécessaires à la formation de 84,1g de sulfure d'étain (IV).

4- Soit la réaction chimique non équilibrée ci-dessous :

$$Al_{(s)} + Br_{2(g)} \rightarrow AlBr_{3(s)}$$

- Équilibrez l'équation de la réaction.
- Déterminez le réactif limitant de la réaction sachant que l'on fait réagir 0,85 moles d'aluminium et 1,92 moles de dibrome.

## II- LES REACTIONS D'OXYDOREDUCTION

1- Déterminez le nombre d'oxydation de chaque élément des espèces suivantes :

$K_2CO_3$, Fe, $AlCl_3$, $HPO_4^{2-}$, $NH_4^+$, $O_2$

2- Équilibrez les électrons échangés et les masses de chacune des équations chimiques suivantes en mettant en évidence le transfert d'électrons.

a. __ $H_3BO_3 \rightarrow$ __ $H_4B_6O_{11}$ + __$H_2O$

b. __ Cu + __ $S_8 \rightarrow$ __ $Cu_2S$

c. __ Cd + __ $Al(NO_3)_3 \rightarrow$ __ $Cd(NO_3)_2$ + __ Al

d. __ $HClO_2 \rightarrow$__ $ClO_2$ + __ HCl + __ $2H_2O$

e. __ Al + __ $O_2$ + __ $H_2O \rightarrow$__ $Al(OH)_3$

3- Le fer qui se transforme en rouille en présence d'oxygène forme notamment de l'oxyde de fer (III). Donnez les demi équations de réduction et d'oxydation, identifiez l'oxydant et le réducteur et donnez l'équation globale de la réaction.

4- Équilibrez les équations et identifiez dans chaque cas l'oxydant et le réducteur :

$$KI + NaClO + H_2O \rightarrow I_2 + NaCl + KOH$$

$$Sn + HNO_3 \rightarrow SnO_2 + NO_2 + H_2O$$

5- Équilibrez l'équation et identifiez l'oxydant et le réducteur :

$$K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow KCl + CrCl_3 + H_2O + Cl_2$$

6-

- Quels sont les métaux attaqués par l'eau ?

- Quels sont les métaux attaqués par HCl et non attaqués par l'eau ?
- Quels sont les métaux attaqués par $HNO_3$ et non attaqués par HCl ?
- Y a-t-il une réaction oxred lorsqu'on mélange les solutions suivantes ? Si oui, donnez l'équation chimique.
    - Une solution de NaCl et une solution de LiF.
    - Une solution de $CuSO_4$ et une solution de $Br_2$.
    - Une solution de $Hg(NO_3)_2$ et une solution de $Sn(NO_3)_2$.

**Travaux dirigés équilibres chimiques en solution aqueuse et cinétique chimique**

Code : **CHM 112**

**Année Scolaire 2023 - 2024**

**Fiche N° 5 :**

# REACTIONS DE DISSOLUTION-PRECIPITATION, CINETIQUE CHIMIQUE

## I- REACTIONS DE DISSOLUTION-PRECIPITATION :

1- Définir ce que c'est la **solubilité** et la **précipitation**.

2- Soit un mélange contenant :

- 50 ml de $BaCl_2 = 10^{-5}M$
- 50 ml de $Na_2SO_4 = 2.10^{-2}M$
- 100 ml de $AgNO_3 = 10^{-5}M$

Volume totale = 200 mL

**Y-a-t-il précipitation de $BaSO_4$, AgCl lors du mélange ?**

Sachant que à 25 °C :

✓$Ks(BaSO_4) = 1,1\times10^{-10}$ et $Ks(AgCl) = 1,6\times10^{-10}$.

✓ $[Ba^{2+}] = 2,5\times10^{-6}M$ et $[SO_4^{2-}] = 5\times10^{-3}M$

✓ $[Cl^-] = 5\times10^{-6}$ M et $[Ag^+] = 5\times10^{-6}$ M

3- On considère ces quatre dissolutions suivantes.

$CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}$

$BaF_2 \rightleftharpoons Ba^{2+} + 2F^-$

$Ca_3(PO_4)_2 \rightleftharpoons 3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-}$

**Donnez l'expression de la constante de solubilité en fonction du produit de solubilité d'une part et d'autre part, donnez l'expression du produit de solubilité en fonction de la constante de solubilité.**

## II- CINETIQUE CHIMIQUE :

1- Lors de la formation du méthane à partir de $CO_2$ et d'eau : $CO_2 + 2H_2O \rightarrow CH_4 + 2O_2$

En laboratoire, un chimiste mesure que la vitesse de formation de $CH_4$ est de $0.27[mol.\ L^{-1}\cdot s^{-1}]$.

A quelle vitesse le $CO_2$ est-il consommé ?

A quelle vitesse le dioxygène se forme-t-il ?

2- La réaction $A+B\rightarrow C$ obéit à la loi de vitesse suivante : $v = k\cdot|A|\cdot|B|^2$

- Si la concentration de A est doublée, comment la vitesse change-t-elle ?
- La constante de vitesse changera-t-elle ?
- Quels sont les ordres partiels de A et de B ?
- Quel est l'ordre global de la réaction ?
- En considérant la seconde comme unité de temps, quelles est l'unité de la constante de vitesse ?

3- Lorsqu'on étudie, à 48 °C, la réaction de décomposition du chlorure de benzène diazonium : $C_6H_5N_2Cl \rightarrow C_6H_5Cl + H_2$

On trouve que le réactif est à moitié décomposé au bout de 16,4 min, quelle que soit sa concentration initiale.

- Ordre de la réaction – Expliquer ?
- Constante de vitesse k –Unité
- Au bout de combien de temps le réactif est-il décomposé à 80 % ?

4- Le gaz azométhane se décompose suivant une réaction d'ordre 1 :

$H_3C\text{-}N{=}N\text{-}CH_3 \rightarrow C_2H_6 + N_2$

A 287 °C, on mesure la pression initiale $P_0$ = 160 mmHg, et la pression totale au bout de t = 100 secondes P = 161,6 mm Hg.

- Calculer les pressions partielles des produits obtenus ?

5- Soit la réaction suivante :

$C_6H_5NH_2 \rightarrow C_2H_4 + NH_3$

A T = 500 °C et $P_0$ = 55 mmHg, on relève à différentes périodes les variations de pression ΔP (mmHg) :

| t min | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔP | 5 | 9 | 17 | 29 | 34 | 47 | 52 | 23,5 |

Déterminer l'ordre de la réaction ?

6- Un acide A est décomposé par l'eau en un acide B et un acide C. Des dosages successifs fournissent les valeurs de fractions d'acide A transformé en fonction du temps :

| t (min) | 36 | 72 | 108 |
|---|---|---|---|
| Fraction de A | 0,66 | 0,89 | 0,96 |

- Quel est l'ordre de la réaction ?
- Déterminer la constante de vitesse ?
- Le temps de demi-réaction ?